

2026 年全国 I 卷

一、单选题

1. 样本数据 6, 8, 4, 5, 12 的中位数为 ()

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

【答案】B

【解析】将这组数据按从小到大的顺序排列, 得 4, 5, 6, 8, 12. 共 5 个数, 中间那个数是 6, 所以中位数为 6. 故选: B.

2. 已知平面向量 a, b 不共线, 且 $2a + yb = xa - 3b$, 则 ()

A. $x = 2, y = -3$ B. $x = -2, y = 3$ C. $x = 2, y = 3$ D. $x = -2, y = -3$

【答案】A

【解析】因为 a, b 不共线, 所以它们可以作为平面向量的一组基底, 表示是唯一的. 比较 $2a + yb = xa - 3b$ 两边 a, b 的系数, 得 $x = 2, y = -3$. 故选: A.

3. 已知集合 $A = \left\{ \sin \frac{7\pi}{6}, \cos \frac{5\pi}{3}, \tan \frac{5\pi}{4} \right\}$, $B = \left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right\}$ B. $\left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1 \right\}$ C. $\left\{ -\frac{1}{2}, 1 \right\}$ D. $\left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right\}$

【答案】C

【解析】因为 $\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, $\cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\tan \frac{5\pi}{4} = 1$, 所以 $A = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1 \right\}$. 于是 $A \cap B = \left\{ -\frac{1}{2}, 1 \right\}$. 故选: C.

4. 曲线 $y = 5x + 8 \ln x$ 在点 $(1, 5)$ 处的切线方程为 ()

A. $y = 3x + 2$ B. $y = 5x$ C. $y = 8x - 3$ D. $y = 13x - 8$

【答案】D

【解析】函数 $y = 5x + 8 \ln x$ 的导数为 $y' = 5 + \frac{8}{x}$. 当 $x = 1$ 时, 切线斜率为 $y'(1) = 5 + 8 = 13$. 所以过点 $(1, 5)$ 的切线方程为 $y - 5 = 13(x - 1)$, 即 $y = 13x - 8$. 故选: D.

5. 已知抛物线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$) 和 $C_2: x^2 = 2p_2y$ ($p_2 > 0$) 均经过点 $(4, 8)$, 则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为 ()

A. 12

B. $4\sqrt{5}$

C. 6

D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】D

【解析】点 $(4, 8)$ 在 C_1 上, 所以 $8^2 = 2p_1 \cdot 4$, 解得 $p_1 = 8$. 故 C_1 的焦点为 $(4, 0)$. 点 $(4, 8)$ 在 C_2 上, 所以 $4^2 = 2p_2 \cdot 8$, 解得 $p_2 = 1$. 故 C_2 的焦点为 $(0, \frac{1}{2})$. 于是两焦点间距离为 $\sqrt{(4-0)^2 + (0-\frac{1}{2})^2} = \sqrt{16 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{65}}{2}$. 故选: D.

6. 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$ 的最大值为 1, 则 $a = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】 B

【解析】因为 $f(x)$ 的最大值为 1, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $\frac{x+2}{e^x+a} \leq 1$. 于是 $x+2 \leq e^x+a$, 即 $a \geq x+2-e^x$. 设 $g(x) = x+2-e^x$, 则 $g'(x) = 1-e^x$. 当 $x < 0$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时, $g'(x) < 0$. 所以 $g(x)$ 在 $x=0$ 处取得最大值, 且 $g(0) = 0+2-1=1$. 故 $a \geq 1$. 若 $a > 1$, 则对任意 x , 都有 $x+2 < e^x+a$, 从而 $f(x) < 1$, 这与最大值为 1 矛盾. 因此只能有 $a=1$. 故选: B.

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市, 以其独特的建筑格局和深邃的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔, 依山势自上而下排成 12 行, 将第 i 行中塔的座数记为 $a_i (i=1, 2, \dots, 12)$, 其中 $a_1=1, a_2=a_3=3, a_4=a_5=5$, 且 $a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是一个首项为 7, 公差为 2 的等差数列. 将 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 分为 6 组, 每组 2 个数, 使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 $d (d > 0)$ 的等差数列, 则 $d = (\quad)$

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 B

【解析】由题意可得 $a_1, a_2, \dots, a_{12} = 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19$. 把这 12 个数分成 6 组后, 六个组和的总和仍为 $1+3+3+5+5+7+9+11+13+15+17+19=108$. 因此这 6 个组和所成等差数列的平均数为 $\frac{108}{6}=18$. 又因为每个 a_i 都是奇数, 所以每组两个数之和都是偶数. 设这 6 个组和从小到大为 $x, x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d$. 由平均数为 18, 得 $x+\frac{5d}{2}=18$. 依次代入选项检验:

当 $d=2$ 时, $x=13$, 是奇数, 不可能;

当 $d=6$ 时, $x=3$, 是奇数, 不可能;

当 $d=8$ 时, $x=-2$, 不可能作为两数组和;

所以只能有 $d=4$.

再给出一种实际分组: $(1, 7), (3, 9), (3, 13), (5, 15), (5, 19), (11, 17)$. 对应组和为 8, 12, 16, 20, 24, 28, 它们确实构成公差为 4 的等差数列. 故选: B.

8. 设 $U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i=1, 2, 3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1, 1, 1)$, 记样本空间 $\Omega = C_U\{P\}$. 从 Ω 中随机取一个点, 定义随机变量 X 如下: 对 Ω 中的每个点 $A(x_1, x_2, x_3)$, 令 $X(A) = x_1 + x_2 + x_3$, 则 X 的数学期望为 $(\quad)$

A. $-\frac{1}{21}$ B. $-\frac{1}{63}$

C. 0

D. $\frac{1}{7}$

【答案】A

【解析】在集合 U 中, x_1, x_2, x_3 都从 $\{-2, -1, 1, 2\}$ 中取值. 由于这四个数的和为 $-2 + (-1) + 1 + 2 = 0$, 所以在全部 64 个点中, $x_1 + x_2 + x_3$ 的总和为 0. 现在从 U 中删去点 $P(1, 1, 1)$. 该点对应的函数值为 $X(P) = 1 + 1 + 1 = 3$. 因此在样本空间 Ω 的 63 个点上, 随机变量 X 的总和为 $0 - 3 = -3$. 于是数学期望为 $E(X) = \frac{-3}{63} = -\frac{1}{21}$. 故选: A.

二、多选题

9. 设 $z = 3 + 2i$, 则 ()

A. $\bar{z} = 3 - 2i$

B. $|z| = 5$

C. $z^2 = 5 + 12i$

D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbf{R}$

【答案】ACD

【解析】对于 A, $\bar{z} = 3 - 2i$, 所以 A 正确.

对于 B, $|z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \neq 5$, 所以 B 错误.

对于 C, $z^2 = (3 + 2i)^2 = 9 + 12i + 4i^2 = 5 + 12i$, 所以 C 正确.

对于 D,

$$\frac{z+3}{z-i} = \frac{6+2i}{3+i} = \frac{(6+2i)(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{20}{10} = 2 \in \mathbf{R}$$

所以 D 正确. 故选: ACD.

10. 在空间中, A, B 为两个定点, 动点 C 到直线 AB 的距离为 2, 动点 D 到直线 AB 的距离为 1, 若二面角 $C-AB-D$ 为 60° , 则 ()

A. $\angle CAD \geq 60^\circ$

B. $CD \geq \sqrt{3}$

C. 当 $AB \perp CD$ 时, $CD \perp$ 平面 ABD

D. 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时, $AC \perp AD$

【答案】BC

【解析】取直线 AB 为 z 轴, 设 $A(0, 0, 0)$, $C(2, 0, m)$, $D\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, n\right)$. 这样点 C 到直线 AB 的距离为 2, 点 D 到直线 AB 的距离为 1, 且二面角 $C-AB-D$ 为 60° .

对于 B, $\overrightarrow{CD} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, n-m\right)$, 所以 $CD^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (n-m)^2 = 3 + (n-m)^2 \geq 3$ 故 $CD \geq \sqrt{3}$, 所以 B 正确.

对于 C, 若 $AB \perp CD$, 则 $\overrightarrow{CD}$ 的 z 分量为 0, 即 $n = m$. 此时 $\overrightarrow{CD} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, m\right)$. 于是 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AD} = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} + 0 = 0$, 所以 $CD \perp AD$. 又已知 $CD \perp AB$, 而 AB 与 AD 相交于点 A , 故 $CD \perp$ 平面 ABD . 所以 C 正确.

对于 A, 取 $m = n = 1$, 则 $\overrightarrow{AC} = (2, 0, 1)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 于是

$$\cos \angle CAD = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{AD}|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{10}} > \frac{1}{2}$$

故 $\angle CAD < 60^\circ$. 所以 A 错误.

对于 D, 若 $AB \perp$ 平面 ACD , 则 $m = n = 0$. 此时 $\overrightarrow{AC} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 从而 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 1 \neq 0$. 所以 $AC \perp AD$ 不成立, D 错误. 故选: BC.

11. 已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$, 直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点, 记 l 被 C_1, C_2, C_3 截得弦长分别为 s_1, s_2, s_3 , 则 ()

A. k 可以取任意实数

B. 满足 $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线 l 共有 3 条

C. 满足 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线 l 多于 3 条

D. 当 $b = 0$ 时, $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】BCD

【解析】设三个圆的圆心分别为 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, \sqrt{3})$. 三圆半径都为 1. 直线 $l: y = kx + b$ 到三个圆心的距离分别为 $d_1 = \frac{|b-k|}{\sqrt{k^2+1}}$, $d_2 = \frac{|b+k|}{\sqrt{k^2+1}}$, $d_3 = \frac{|b-\sqrt{3}|}{\sqrt{k^2+1}}$. 于是 $s_i = 2\sqrt{1-d_i^2}$ ($i = 1, 2, 3$).

先看 A. 取 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 若直线与三个圆都有两个交点, 则必须同时满足 $d_1 < 1$, $d_2 < 1$, $d_3 < 1$. 这等价于 $\left|b - \frac{1}{\sqrt{3}}\right| < \frac{2}{\sqrt{3}}$, $\left|b + \frac{1}{\sqrt{3}}\right| < \frac{2}{\sqrt{3}}$, $|b - \sqrt{3}| < \frac{2}{\sqrt{3}}$. 化为区间分别是 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}\right)$, $\left(-\sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{5}{\sqrt{3}}\right)$. 三者没有公共部分, 所以当 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时不存在符合条件的直线. 因此 A 错误.

再看 B. 条件 $s_1 = s_2 = s_3$ 等价于 $d_1 = d_2 = d_3$.

由 $d_1 = d_2$ 可知, 直线 l 或过原点, 或平行于 x 轴.

若 l 平行于 x 轴, 则 $l: y = b$. 由 $|b| = |b - \sqrt{3}|$ 得 $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得到直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

若 l 过原点, 则 $b = 0$. 此时 $d_1 = d_3$ 化为 $\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{k^2+1}}$, 故 $|k| = \sqrt{3}$, 得到两条直线 $y = \sqrt{3}x$, $y = -\sqrt{3}x$. 所以共有 3 条, B 正确.

再看 C. 取 $b = 0$. 此时为了与 C_3 有两个交点, 需 $k^2 > 2$. 并且 $s_1 = s_2 = \frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$, $s_3 = \frac{2\sqrt{k^2-2}}{\sqrt{k^2+1}}$. 若 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$, 则 $\frac{2(2 + \sqrt{k^2-2})}{\sqrt{k^2+1}} = 3$. 设 $t = \sqrt{k^2-2}$, 则 $t \geq 0$, 且

$\sqrt{k^2+1} = \sqrt{t^2+3}$. 上式化为 $2(2+t) = 3\sqrt{t^2+3}$. 两边平方得 $5t^2 - 16t + 11 = 0$, 所以 $t = 1$ 或 $t = \frac{11}{5}$. 于是 $k = \pm\sqrt{3}$ 或 $k = \pm\frac{3\sqrt{19}}{5}$. 至少有 4 条直线满足条件, 因此 C 正确.

最后看 D. 当 $b = 0$ 时, $S = s_1 + s_2 + s_3 = \frac{2(2+\sqrt{k^2-2})}{\sqrt{k^2+1}} (k^2 > 2)$. 设 $t = \sqrt{k^2-2}$, 则 $S = \frac{2(2+t)}{\sqrt{t^2+3}}$, 于是 $S' = \frac{2(3-2t)}{(t^2+3)^{3/2}}$. 所以当 $t = \frac{3}{2}$ 时, S 取得最大值. 此时

$$S_{\max} = \frac{2\left(2+\frac{3}{2}\right)}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+3}} = \frac{7}{\sqrt{\frac{21}{4}}} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$$

故 D 正确. 故选: BCD.

三、填空题

12. 双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为_____.

【答案】 $\sqrt{\frac{11}{6}}$

【解析】将双曲线化为标准方程, 得 $\frac{x^2}{\frac{1}{5}} - \frac{y^2}{\frac{1}{6}} = 1$. 所以 $a^2 = \frac{1}{5}$, $b^2 = \frac{1}{6}$. 双曲线的离心率满足 $e = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$. 因此

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{5}}} = \sqrt{1 + \frac{5}{6}} = \sqrt{\frac{11}{6}}$$

故填: $\sqrt{\frac{11}{6}}$.

13. 已知 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbf{Z}$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增, 则 $\theta =$ _____, $f(\frac{2\pi}{3}) =$ _____.

【答案】 $\frac{3\pi}{2}$, 1

【解析】因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(-x) = f(x)$, 即 $2\sin(-ax + \theta) = 2\sin(ax + \theta)$. 将 $f(x)$ 展开为 $f(x) = 2\sin(ax)\cos\theta + 2\cos(ax)\sin\theta$. 因为偶函数中奇函数部分系数应为 0, 所以 $\cos\theta = 0$. 结合 $0 \leq \theta < 2\pi$, 得 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

若 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 则 $f(x) = 2\cos(ax)$. 若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 为常数函数, 不符合在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增. 若 $a \neq 0$, 其导数为 $f'(x) = -2a\sin(ax)$. 当 $0 < |a| \leq 2$ 时, $f'(x) < 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$); 当 $|a| \geq 3$ 时, $\sin(ax)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内变号, 函数不可能在该区间单调递增. 所以这种情况不合题意.

故只能有 $\theta = \frac{3\pi}{2}$. 此时 $f(x) = -2\cos(ax)$. 若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 为常数函数, 不符合题意. 若 $a \neq 0$, 则 $f'(x) = 2a\sin(ax)$. 当 $|a| = 1$ 或 $|a| = 2$ 时, $f'(x) > 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), 函数在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增; 当 $|a| \geq 3$ 时, $\sin(ax)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内变号, 函数不可能在该区间单调递增. 因此满足题意的整数 a 为 $a = \pm 1$ 或 $a = \pm 2$. 这些情况下都有 $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$. 例如当 $a = 1$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos\frac{2\pi}{3} = 1$; 当 $a = 2$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos\frac{4\pi}{3} = 1$; 当 $a = -1$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos(-\frac{2\pi}{3}) = 1$; 当 $a = -2$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos(-\frac{4\pi}{3}) = 1$. 故填: $\frac{3\pi}{2}, 1$.

14. 设实数 q 满足: 存在数列 $\{a_n\}$, 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{3n} = n^2 + n$, 且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列, 则 q 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$

【解析】 设 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 由题意, $S_{3n} = n^2 + n$. 于是对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n} = S_{3n} - S_{3n-3} = n^2 + n - (n-1)n = 2n$. 也就是说, 每连续 3 项 $a_{3n-2}, a_{3n-1}, a_{3n}$ 的和等于 $2n$. 设某连续 9 项 $a_t, a_{t+1}, \dots, a_{t+8}$ 是公比为 q 的等比数列, 记 $a_t = b$, 则这 9 项依次为 $b, bq, bq^2, \dots, bq^8$.

分三种情况讨论 t 对 3 的余数.

第一种, $t = 3m - 2$. 这 9 项恰好分成三个完整的三项组, 所以 $b(1 + q + q^2) = 2m$, $bq^3(1 + q + q^2) = 2m + 2$, $bq^6(1 + q + q^2) = 2m + 4$. 于是 $q^3 = \frac{m+1}{m}$, $q^6 = \frac{m+2}{m}$. 但这要求 $\left(\frac{m+1}{m}\right)^2 = \frac{m+2}{m}$. 化简得 $1 = 0$, 矛盾. 所以这种情况不可能.

第二种, $t = 3m - 1$. 这时其中完整的两个三项组分别是 $a_{3m+1}, a_{3m+2}, a_{3m+3}$ 和 $a_{3m+4}, a_{3m+5}, a_{3m+6}$. 因此 $bq^2(1 + q + q^2) = 2m + 2$, $bq^5(1 + q + q^2) = 2m + 4$. 两式相除得 $q^3 = \frac{m+2}{m+1}$.

第三种, $t = 3m$. 这时其中完整的两个三项组分别是 $a_{3m+1}, a_{3m+2}, a_{3m+3}$ 和 $a_{3m+4}, a_{3m+5}, a_{3m+6}$. 对应到等比数列中的项为 bq, bq^2, bq^3 和 bq^4, bq^5, bq^6 . 因此这两个三项组满足 $bq(1 + q + q^2) = 2m + 2$, $bq^4(1 + q + q^2) = 2m + 4$. 所以仍有 $q^3 = \frac{m+2}{m+1}$.

由第二, 三种情况可知 $q^3 = \frac{m+2}{m+1} = 1 + \frac{1}{m+1}$, 故 q 随 m 的增大而减小, 所以 $q \leq \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

下面说明上界可以取得. 取 $m = 1$, 则 $q = \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$. 令 $a_2, a_3, \dots, a_{10}$ 成公比为 q 的等比数列, 并令 $a_2 = b$, $a_3 = bq, \dots, a_{10} = bq^8$, 其中 b 取满足 $bq^2(1 + q + q^2) = 4$. 这样便有 $a_4 + a_5 + a_6 = 4$, $a_7 + a_8 + a_9 = 6$. 再取 $a_1 = 2 - a_2 - a_3$, $a_{11} = 0$, $a_{12} = 8 - a_{10}$, 其余各组按“三项和等于 $2n$ ”任意补足即可, 便能构造出符合题意的数列.

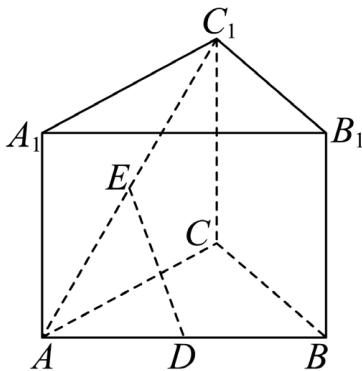
所以 q 的最大值为 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$. 故填: $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

四、解答题

15. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, D, E 分别为 AB, AC_1 的中点.

(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 设 $CC_1 = 2$, 直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° , 求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.



第 15 题图

【解析】(1) 设 $AC = BC = a$. 建立空间直角坐标系, 使 $C(0,0,0)$, $A(a,0,0)$, $B(0,a,0)$, $C_1(0,0,2)$. 因为是直三棱柱, 所以 $A_1(a,0,2)$, $B_1(0,a,2)$. 又因为 D 为 AB 的中点, E 为 AC_1 的中点, 所以 $D\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right)$, $E\left(\frac{a}{2}, 0, 1\right)$. 平面 BCC_1B_1 由四点 $B(0,a,0)$, $C(0,0,0)$, $C_1(0,0,2)$, $B_1(0,a,2)$ 确定, 其方程为 $x = 0$. 而 $\overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, 1\right)$. 向量 $\overrightarrow{DE}$ 的 x 分量为 0, 所以直线 DE 的方向向量与平面 $x = 0$ 平行, 从而 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 .

(2) 平面 ACC_1A_1 由 $A(a,0,0)$, $C(0,0,0)$, $C_1(0,0,2)$, $A_1(a,0,2)$ 确定, 其方程为 $y = 0$. 平面 $y = 0$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (0, 1, 0)$. 设直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 θ . 由题意 $\theta = 45^\circ$. 根据线面角公式, $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{DE}|} = \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}}$. 代入 $\theta = 45^\circ$, 得 $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}}$. 两边

平方, 得 $\frac{1}{2} = \frac{\frac{a^2}{4}}{\frac{a^2}{4} + 1}$. 解得 $a = 2$. 由上可知 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 , 所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1

的距离等于点 D 到平面 $x = 0$ 的距离, 即 $\frac{a}{2} = 1$. 所以所求距离为 1.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = 2\sqrt{3}$, $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求 $\cos A$;

(2) 设 D, E 两点满足: D 在 BA 的延长线上, $DE \parallel BC$, $AE \perp AC$. 若 $DE = \sqrt{6}$, 求 CE .

【解析】(1) 由余弦定理, $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B$. 代入已知, 得 $AC^2 = 3^2 + (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 9 + 12 - 12 = 9$, 所以 $AC = 3$. 再由余弦定理, $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{9 + 9 - 12}{2 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{1}{3}$.

(2) 取 $A(0,0), C(3,0)$. 设 $B(x,y)$. 由 $AB = 3, BC = 2\sqrt{3}$, 得 $x^2 + y^2 = 9, (x-3)^2 + y^2 = 12$. 两式相减, 得 $-6x + 9 = 3$, 所以 $x = 1$. 再代回 $y^2 = 9 - 1 = 8$. 取 $B(1, 2\sqrt{2})$. 因为 D 在 BA 的延长线上, 所以可设 $D = \lambda(-1, -2\sqrt{2})$ ($\lambda > 0$). 又因为 $AE \perp AC$, 而 AC 在 x 轴上, 所以 E 在过 A 的 y 轴上, 设 $E(0, t)$. 由 $DE \parallel BC$, 得 $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{BC}$. 其中 $\overrightarrow{BC} = (2, -2\sqrt{2})$, $\overrightarrow{DE} = (\lambda, t + 2\sqrt{2}\lambda)$. 故存在实数 μ , 使 $(\lambda, t + 2\sqrt{2}\lambda) = \mu(2, -2\sqrt{2})$. 比较 x 坐标, 得 $\lambda = 2\mu$. 再比较 y 坐标, 得 $t + 2\sqrt{2}\lambda = -2\sqrt{2}\mu$, 所以 $t = -3\sqrt{2}\lambda$. 因为 $|BC| = 2\sqrt{3}$, 且 $\mu = \frac{\lambda}{2}$, 所以 $DE = \frac{\lambda}{2} \cdot 2\sqrt{3} = \lambda\sqrt{3}$. 由 $DE = \sqrt{6}$, 得 $\lambda\sqrt{3} = \sqrt{6}$, 所以 $\lambda = \sqrt{2}$. 于是 $t = -6$, 即 $E(0, -6)$. $CE = \sqrt{(3-0)^2 + (0+6)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ 所以 $CE = 3\sqrt{5}$.

17. 设整数 $N \geq 2$. 某同学用一个球进行投篮练习, 至多投篮 N 次, 当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时, 停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p ($0 < p < 1$), 各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

(1) 当 $N = 4, p = \frac{1}{3}$ 时, 求 X 的分布列;

(2) 设 k, m 均为自然数.

(i) 当 $k \leq N - 1$ 时, 求 $P(X > k)$;

(ii) 当 $k + m \leq N - 1$ 时, 证明: $P(X > k + m | X > k) = P(X > m)$.

【解析】(1) 当 $N = 4, p = \frac{1}{3}$ 时, $P(X = 1) = \frac{1}{3}, P(X = 2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$, $P(X = 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$.

当 $X = 4$ 时, 有两种情况: 前三次都未中且第四次投中, 或四次都未中. 所以

$$P(X = 4) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{8}{81} + \frac{16}{81} = \frac{8}{27}$$

故 X 的分布列为

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$

(2) (i) 事件 $X > k$ 表示前 k 次都没有投中. 因为各次投篮相互独立, 且每次未中的概率为 $1 - p$, 所以 $P(X > k) = (1 - p)^k$.

(ii) 由条件概率公式, $P(X > k + m | X > k) = \frac{P(X > k + m, X > k)}{P(X > k)}$. 因为事件 $X > k + m$ 蕴含 $X > k$, 所以 $P(X > k + m, X > k) = P(X > k + m)$. 再由前一问可得 $P(X > k + m) = (1 - p)^{k+m}$, $P(X > k) = (1 - p)^k$. 故 $P(X > k + m | X > k) = \frac{(1 - p)^{k+m}}{(1 - p)^k} = (1 - p)^m$. 而由前一问又有 $P(X > m) = (1 - p)^m$. 所以 $P(X > k + m | X > k) = P(X > m)$.

18. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 $F(-1, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P, Q 两点, 其中 Q 在第三象限, 直线 PO 与 C 的另一个交点为 R .

(i) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积的 3 倍, 求 l 的方程;

(ii) 求 $\tan \angle PQR$ 的最小值.

【解析】(1) 由左焦点为 $F(-1, 0)$, 得 $c = 1$. 又因为离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $a = 2$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 设直线 l 的方程为 $y = k(x + 1) (k > 0)$. 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 其中 $x_1 > x_2$. 将直线方程代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{4} + \frac{k^2(x+1)^2}{3} = 1$. 化简为 $(3 + 4k^2)x^2 + 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$. 所以 $x_1 + x_2 = -\frac{8k^2}{3 + 4k^2}, x_1 - x_2 = \frac{12\sqrt{k^2 + 1}}{3 + 4k^2}$. 因为 O 是椭圆中心, 且直线 PO 经过原点, 所以它与椭圆的另一个交点是 P 关于原点的对称点, 即 $R(-x_1, -y_1)$.

(i) 由 $y_1 = k(x_1 + 1), y_2 = k(x_2 + 1)$, 可得 $S_{\triangle PQR} = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{QP}, \overrightarrow{QR})| = k(x_1 - x_2)$. 又因为 $F(-1, 0), O(0, 0)$, 所以 $S_{\triangle PFO} = \frac{1}{2} |y_1| = \frac{1}{2} k(x_1 + 1)$. 由题意 $S_{\triangle PQR} = 3S_{\triangle PFO}$, 得 $k(x_1 - x_2) = \frac{3}{2} k(x_1 + 1)$. 约去 k , 得 $2(x_1 - x_2) = 3(x_1 + 1)$. 代入 $x_1 = \frac{-4k^2 + 6\sqrt{k^2 + 1}}{3 + 4k^2}$ 和 $x_1 - x_2 = \frac{12\sqrt{k^2 + 1}}{3 + 4k^2}$, 得到 $\frac{24\sqrt{k^2 + 1}}{3 + 4k^2} = \frac{9 + 18\sqrt{k^2 + 1}}{3 + 4k^2}$. 所以 $6\sqrt{k^2 + 1} = 9$, 即 $\sqrt{k^2 + 1} = \frac{3}{2}$. 故 $k^2 = \frac{5}{4}, k = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 于是直线 l 的方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x + 1)$.

(ii) 设 $\overrightarrow{QP} = P - Q, \overrightarrow{QR} = R - Q$. 因为 P, Q 都在直线 l 上, 所以 $\overrightarrow{QP}$ 可取方向向量 $(1, k)$. 又因为 $R = -P$, 所以 $\overrightarrow{QR} = R - Q = -(P + Q)$. 而 $P + Q = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1 + x_2, k(x_1 + x_2 + 2))$. 于是 $\tan \angle PQR = \frac{|\det((1, k), \overrightarrow{QR})|}{(1, k) \cdot \overrightarrow{QR}}$. 计算得 $|\det((1, k), \overrightarrow{QR})| = 2k$, 并且 $(1, k) \cdot \overrightarrow{QR} = \frac{2k^2}{3 + 4k^2}$. 因此

$$\tan \angle PQR = \frac{2k}{\frac{2k^2}{3 + 4k^2}} = \frac{3 + 4k^2}{k} = 4k + \frac{3}{k}$$

由基本不等式, $4k + \frac{3}{k} \geq 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$, 当且仅当 $4k = \frac{3}{k}$, 即 $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时取等号. 所以 $\tan \angle PQR$ 的最小值为 $4\sqrt{3}$.

19. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$. 对任意 $x_0 \in \mathbf{R}$, 定义集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$.

(1) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;

(2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;

(3) 设 $f(x)$ 满足: ① 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; ② 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$.

(i) 证明: $f(0) \geq 1$;

(ii) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增.

【解析】(1) 因为 $-1 < 0$, 所以 $f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}$. 由定义, $D(-1) = \left\{ d \in \mathbf{R} \mid f(d-1) > \frac{1}{2} \right\}$.

当 $d < 1$ 时, $d-1 < 0$, 所以 $f(d-1) = 2^{d-1}$. 由 $2^{d-1} > \frac{1}{2} = 2^{-1}$ 得 $d > 0$. 故此时 $0 < d < 1$.

当 $d \geq 1$ 时, $d-1 \geq 0$, 所以 $f(d-1) = 1 - (d-1) = 2-d$. 由 $2-d > \frac{1}{2}$ 得 $d < \frac{3}{2}$. 故此时 $1 \leq d < \frac{3}{2}$.

综上, $D(-1) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$.

(2) 因为 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$, 所以当 $x > 0$ 时 $f(x) = -f(-x) = -2^{-x}$.

$$\text{于是 } f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -2^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$

先求出各点对应的 D 集合.

当 $x < 0$ 时, 若 $d \leq 0$, 则 $x+d < x$, 从而 $f(x+d) = 2^{x+d} \leq 2^x = f(x)$. 所以 $d \notin D(x)$.
若 $0 < d < -x$, 则 $x+d < 0$, 且 $2^{x+d} > 2^x$. 故 $d \in D(x)$. 若 $d \geq -x$, 则 $x+d \geq 0$, 此时 $f(x+d) \leq 0 < 2^x = f(x)$. 故 $d \notin D(x)$. 所以 $D(x) = (0, -x) \ (x < 0)$.

当 $x > 0$ 时, 若 $d > 0$, 则 $x+d > 0$, 且 $f(x+d) = -2^{-(x+d)} > -2^{-x} = f(x)$. 故 $d \in D(x)$.

若 $d = -x$, 则 $x+d = 0$, 于是 $f(0) = 0 > -2^{-x} = f(x)$. 故 $-x \in D(x)$.

若 $d < -x$, 则 $x+d < 0$, 从而 $f(x+d) = 2^{x+d} > 0 > -2^{-x} = f(x)$. 故 $d \in D(x)$.

若 $-x < d < 0$, 则 $x+d > 0$, 且 $f(x+d) = -2^{-(x+d)} < -2^{-x} = f(x)$. 故 $d \notin D(x)$.

所以 $D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty) \ (x > 0)$.

下面分情形证明.

若 $x_1 < x_2 < 0$, 则 $f(x_1) = 2^{x_1} \leq 2^{x_2} = f(x_2)$, 且 $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, -x_1) = D(x_1)$.

若 $0 < x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) = -2^{-x_1} \leq -2^{-x_2} = f(x_2)$, 且 $(-\infty, -x_2] \cup (0, +\infty) \subseteq (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty)$. 所以 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$.

若 $x_1 < 0 < x_2$, 则 $f(x_1) = 2^{x_1} > 0 > -2^{-x_2} = f(x_2)$, 这与 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 矛盾, 所以这种情况不可能出现.

若 $x_2 < 0 < x_1$, 则 $f(x_2) = 2^{x_2} > 0 > -2^{-x_1} = f(x_1)$, 从而 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 恒成立. 此时 $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, +\infty) \subseteq D(x_1)$.

综上, 总有 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$.

(3) (i) 反证法. 若 $f(0) < 1$, 则可取 $x_0 \in (-1, 0)$, 使 $f(0) < f(x_0) = 2^{x_0} < 1$. 再取任意 $d \in (0, -x_0)$. 因为 $x_0 + d \in (x_0, 0) \subset (-1, 0)$, 且 2^x 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 所以 $f(x_0 + d) > f(x_0)$, 即 $d \in D(x_0)$.

又因为 $f(0) < f(x_0)$, 由条件 ① 得 $D(x_0) \subseteq D(0)$. 故 $d \in D(0)$, 于是 $f(d) > f(0)$. 但 $0 < d < 1$, 由条件 ② 应有 $f(d) < f(0)$, 矛盾.

所以 $f(0) \geq 1$.

(ii) 先证当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) \leq 0$.

若存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使 $f(x_0) > 0$, 则由条件 ② 有 $f(x_0) < f(0)$, 所以 $-x_0 \in D(x_0)$. 又可取足够小的负数 $x_1 < 0$, 使 $f(x_1) = 2^{x_1} < f(x_0)$. 由条件 ① 得 $D(x_0) \subseteq D(x_1)$. 于是 $-x_0 \in D(x_1)$, 即 $f(x_1 - x_0) > f(x_1)$. 但 $x_1 - x_0 < x_1 < 0$, 而 2^x 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 故 $f(x_1 - x_0) = 2^{x_1 - x_0} < 2^{x_1} = f(x_1)$. 矛盾.

所以当 $0 < x < 1$ 时, 必有 $f(x) \leq 0$.

再证当 $x \geq 1$ 时, 也有 $f(x) \leq 0$.

若存在 $x_0 \geq 1$ 使 $f(x_0) > 0$, 取 $x_1 < 0$ 使 $f(x_1) < f(x_0)$. 令 $d = x_0 - x_1 > 0$, 则 $x_1 + d = x_0$, 所以 $d \in D(x_1)$.

再令 $x_2 = x_1 - \left(x_0 - \frac{1}{2}\right)$. 则 $x_2 < x_1 < 0$, 从而 $f(x_2) = 2^{x_2} < 2^{x_1} = f(x_1) < f(x_0)$. 由条件 ① 得 $D(x_1) \subseteq D(x_2)$. 故 $d \in D(x_2)$. 于是 $f(x_2 + d) > f(x_2)$. 但 $x_2 + d = x_1 - \left(x_0 - \frac{1}{2}\right) + x_0 - x_1 = \frac{1}{2}$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) > f(x_2) > 0$. 这与前面已证的 $0 < x < 1$ 时 $f(x) \leq 0$ 矛盾.

故对一切 $x > 0$, 都有 $f(x) \leq 0$.

最后证明单调递增. 任取 $x_0 > 0$ 和 $d > 0$. 取整数 $n > d$. 因为 $f(x_0) \leq 0 < 2^{-n} = f(-n)$, 由条件 ① 得 $D(-n) \subseteq D(x_0)$. 又因为 $-n < -n + d < 0$, 且 2^x 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 所以 $f(-n + d) > f(-n)$, 即 $d \in D(-n)$. 从而 $d \in D(x_0)$. 所以 $f(x_0 + d) > f(x_0)$.

这说明对任意 $x_0 > 0$ 和任意 $d > 0$, 都有 $f(x_0 + d) > f(x_0)$. 于是 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

2026 年全国 II 卷

一、单选题

1. $(1 - 3i)^2 = (\quad)$

A. $-8 + 6i$

B. $-8 - 6i$

C. $8 + 6i$

D. $8 - 6i$

【答案】 B

【解析】因为 $(1 - 3i)^2 = 1 - 6i + 9i^2 = 1 - 6i - 9 = -8 - 6i$, 所以选: B.

2. 已知集合 $A = \{0, 1, 3, 6, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} = x\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{0, 1\}$

B. $\{3, 6\}$

C. $\{0, 1, 9\}$

D. $\{0, 3, 9\}$

【答案】 A

【解析】由 $\sqrt{x} = x$ 可知 $x \geq 0$. 两边平方, 得 $x = x^2$, 即 $x(x - 1) = 0$. 所以 $x = 0$ 或 $x = 1$, 从而 $B = \{0, 1\}$. 因此 $A \cap B = \{0, 1\}$. 故选: A.

3. 已知向量 a, b 满足 $|a + b| = 1$, $|a - b| = \sqrt{3}$, 则 $a \cdot b = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】由向量数量积公式, 得 $|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b = 1$, $|a - b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2a \cdot b = 3$. 两式相减, 得 $4a \cdot b = 1 - 3 = -2$. 所以 $a \cdot b = -\frac{1}{2}$. 故选: D.

4. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 经过点 $(1, 0)$ 和点 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3\right)$, 则 C 的渐近线方程为 $(\quad)$

A. $y = \pm 3\sqrt{2}x$

B. $y = \pm 2\sqrt{3}x$

C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{6}x$

D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{6}x$

【答案】 B

【解析】因为点 $(1, 0)$ 在双曲线上, 所以 $\frac{1}{a^2} = 1$, 故 $a^2 = 1$. 再由点 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3\right)$ 在双曲线上, 得 $\frac{\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}{1} - \frac{3^2}{b^2} = 1$. 化简得 $\frac{7}{4} - \frac{9}{b^2} = 1$, 所以 $\frac{9}{b^2} = \frac{3}{4}$, 从而 $b^2 = 12$. 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm 2\sqrt{3}x$. 故选: B.

5. 已知棱台的上, 下底面均是有一个内角为 60° 的菱形, 上, 下底面的边长分别为 2, 3, 该棱台的高为 $\sqrt{3}$, 则其体积为 $(\quad)$

A. $\frac{19}{12}$

B. $\frac{19}{6}$

C. $\frac{19}{4}$

D. $\frac{19}{2}$

【答案】 D

【解析】边长为 a ，内角为 60° 的菱形面积为 $a^2 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$. 所以上底面积 $S_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2^2 = 2\sqrt{3}$ ，下底面积 $S_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{2}$. 又 $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{2\sqrt{3} \cdot \frac{9\sqrt{3}}{2}} = 3\sqrt{3}$. 由棱台体积公式 $V = \frac{h}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$ ，得 $V = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(2\sqrt{3} + \frac{9\sqrt{3}}{2} + 3\sqrt{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{19\sqrt{3}}{2}$. 所以 $V = \frac{19}{2}$. 故选: D.

6. 把甲, 乙, 丙, 丁等 8 位员工分为 A, B 两个技术攻关组, 要求每组 4 人, 其中甲, 乙同组, 丙, 丁不同组, 则分组方案共有 ()

- A. 10 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 24 种

【答案】C

【解析】因为 A, B 两组有标号, 所以先确定甲, 乙所在的组, 有 2 种选法. 固定甲, 乙在其中一组后, 为了使丙, 丁不同组, 这一组在丙, 丁中必须恰好选入 1 人, 有 2 种选法. 其余 1 人从另外 4 人中任取 1 人, 有 4 种选法. 因此分组方案总数为 $2 \times 2 \times 4 = 16$. 故选: C.

7. 已知 α 为第二象限角, $3 \sin 2\alpha \cos \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = ()$

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{12}$

【答案】C

【解析】由 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, 原式化为 $6 \sin \alpha \cos^2 \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$. 因为 α 为第二象限角, 所以 $\sin \alpha > 0$. 两边同除以 $2 \sin \alpha$, 得 $3 \cos^2 \alpha = 4 \cos 2\alpha$. 又 $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$, 所以 $3 \cos^2 \alpha = 8 \cos^2 \alpha - 4$. 从而 $5 \cos^2 \alpha = 4$, 即 $\cos^2 \alpha = \frac{4}{5}$. 因为 α 为第二象限角,

所以 $\cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, 且 $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 于是 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{5}}}{2 + \frac{2}{\sqrt{5}}} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2\sqrt{5} + 2}$. 进一步化简

得 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = \frac{1}{2}$. 故选: C.

8. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, $f(x) + f(x-2) = 0$, 且当 $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 时, $f(x) = x^2 + ax + b$, 则

- A. $a = -2, b = -3$ B. $a = -2, b = 3$
C. $a = -4, b = -3$ D. $a = -4, b = 3$

【答案】D

【解析】设 $p(x) = x^2 + ax + b$. 当 $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 时, $f(x) = p(x)$. 由 $f(x) + f(x-2) = 0$, 取 $x = 1$, 得 $f(1) + f(-1) = 0$. 又 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(-1) = f(1)$. 因此 $2f(1) = 0$, 即 $f(1) = 0$. 再取 $x = 3$, 得 $f(3) + f(1) = 0$, 所以 $f(3) = 0$. 因为 $3 \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$, 故 $p(3) = 0$, 即 $9 + 3a + b = 0$. 再取 $x = \frac{3}{2}$, 得 $f\left(\frac{3}{2}\right) + f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$. 由偶函数性质, $f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -p\left(\frac{3}{2}\right)$.

再取 $x = \frac{5}{2}$, 得 $f\left(\frac{5}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$. 于是 $p\left(\frac{5}{2}\right) = p\left(\frac{3}{2}\right)$, 即 $\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}a + b = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}a + b$. 化简得 $4 + a = 0$, 所以 $a = -4$. 代入 $9 + 3a + b = 0$, 得 $b = 3$. 故选: D.

二、多选题

9. 已知 $\odot O: x^2 + y^2 = 1$, $\odot A: x^2 + y^2 - 6x - 8y + k = 0$, 则 ()

- A. 点 A 的坐标为 $(-3, -4)$
- B. 当 $k = 9$ 时, $\odot A$ 与 x 轴相切
- C. 当 $k = -11$ 时, $\odot O$ 与 $\odot A$ 相切
- D. 当 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交时, 两个交点所在直线的方程为 $6x + 8y - k - 2 = 0$

【答案】 BC

【解析】 将 $\odot A$ 的方程配方, 得 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25 - k$. 所以圆心 A 的坐标为 $(3, 4)$, 故 A 错误.

当 $k = 9$ 时, $\odot A$ 的半径为 $r = \sqrt{25 - 9} = 4$. 圆心 A $(3, 4)$ 到 x 轴的距离也是 4, 所以 $\odot A$ 与 x 轴相切, B 正确.

当 $k = -11$ 时, $\odot A$ 的半径为 $r = \sqrt{25 - (-11)} = 6$. 圆 $\odot O$ 的半径为 1, 两圆圆心距为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 又 $6 - 1 = 5$, 所以两圆内切, C 正确.

若两圆相交, 则两圆交点满足 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 6x - 8y + k = 0$. 两式相减, 得 $6x + 8y - k - 1 = 0$. 因此 D 中的直线方程不正确, D 错误. 故选: BC.

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记其前 n 项和为 S_n , 则 ()

- A. $q = -\frac{1}{2}$
- B. $S_n > \frac{2a_1}{3}$
- C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$
- D. $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2na_1}{3}$

【答案】 ACD

【解析】 因为 $\{a_n\}$ 是等比数列, 所以 $a_2 = a_1q$, $a_3 = a_1q^2$. 由 $2a_3 = a_1 + a_2$, 得 $2a_1q^2 = a_1 + a_1q$. 又 $a_1 > 0$, 所以 $2q^2 - q - 1 = 0$. 解得 $q = 1$ 或 $q = -\frac{1}{2}$. 因为 $q \neq 1$, 故 $q = -\frac{1}{2}$. 所以 A 正确. 此时 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{2a_1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 对于 B, 取 $n = 2$, 得 $S_2 = \frac{2a_1}{3} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{a_1}{2} < \frac{2a_1}{3}$. 所以 B 错误. 对于 C, $2S_{n+2} = \frac{4a_1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+2}\right)$, 而 $S_{n+1} + S_n = \frac{2a_1}{3} \left(2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 又 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$, 并且 $2 \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+2} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$. 因此 $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$. 所以 C 正确. 对于 D, 设 $T_n = \sum_{k=1}^n S_k$. 则

$$T_n = \frac{2a_1}{3} \sum_{k=1}^n \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^k\right) = \frac{2na_1}{3} - \frac{2a_1}{3} \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k. \text{ 又 } \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k = -\frac{1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right), \text{ 所以}$$

$$T_n = \frac{2na_1}{3} + \frac{2a_1}{9} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right). \text{ 因为 } 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n > 0, \text{ 故 } T_n > \frac{2na_1}{3}. \text{ 所以 D 正确. 故选: ACD.}$$

11. 已知抛物线 $E: y^2 = 8x$, 斜率为 $k (k > 0)$ 的直线 l 经过点 $(-1, 0)$, 等边三角形 ABC 的顶点 A 在 E 上, 顶点 B, C 均在 l 上. 下列结论正确的有 ()

A. E 的准线方程为 $x = -2$

B. 若 l 与 E 没有公共点, 则 $k > \sqrt{2}$

C. 若 l 与 E 的唯一公共点为 B , 则 E 的焦点在直线 AB 上

D. 若 $k = 2$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

【答案】 ABD

【解析】 抛物线 $E: y^2 = 8x$ 可写成 $y^2 = 4px$ 的形式, 其中 $p = 2$. 因此其准线方程为 $x = -2$, 故 A 正确. 直线 l 的方程为 $y = k(x + 1)$. 将其代入 $y^2 = 8x$, 得 $k^2(x + 1)^2 = 8x$, 即 $k^2x^2 + (2k^2 - 8)x + k^2 = 0$. 若 l 与 E 没有公共点, 则上述方程无实根, 所以判别式小于 0, 即 $(2k^2 - 8)^2 - 4k^4 < 0$. 化简得 $64 - 32k^2 < 0$, 所以 $k^2 > 2$. 又 $k > 0$, 故 $k > \sqrt{2}$. 所以 B 正确.

若 l 与 E 的唯一公共点为 B , 则上式判别式等于 0, 从而 $k = \sqrt{2}$. 此时交点为切点 $B(1, 2\sqrt{2})$, 抛物线的焦点为 $F(2, 0)$. 若焦点 F 在直线 AB 上, 则直线 AB 的斜率应为 $\frac{0 - 2\sqrt{2}}{2 - 1} = -2\sqrt{2}$. 而 $BC \subset l$, 其斜率为 $\sqrt{2}$. 由于 $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\angle ABC = 60^\circ$. 但

若 AB 的斜率为 $-2\sqrt{2}$, 则 $\left| \frac{-2\sqrt{2} - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2} \cdot (-2\sqrt{2})} \right| = \sqrt{2} \neq \sqrt{3}$, 这说明直线 AB 与直线 l 的夹角不是

60° , 矛盾. 因此 C 错误. 对于 D, 当 $k = 2$ 时, 直线 l 的方程为 $y = 2x + 2$. 设点 A 到直线 l 的距离为 d . 因为 B, C 在直线 l 上, 且 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 所以 d 是等边三角形的高. 设边长为 s , 则 $d = \frac{\sqrt{3}}{2}s$, 故 $s = \frac{2d}{\sqrt{3}}$. 于是三角形面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}sd = \frac{d^2}{\sqrt{3}}$. 所以只需求点 A 到直线

$y = 2x + 2$ 的距离的最小值. 设 $A(x, y)$ 在抛物线上, 则 $y^2 = 8x$. 点 A 到直线 $2x - y + 2 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|2x - y + 2|}{\sqrt{5}}$. 由 $x = \frac{y^2}{8}$, 得 $2x - y + 2 = \frac{y^2}{4} - y + 2 = \frac{(y - 2)^2}{4} + 1 > 0$. 因

此 $d = \frac{\frac{y^2}{4} - y + 2}{\sqrt{5}}$. 当 $y = 2$ 时, d 取得最小值 $d_{\min} = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 于是 $S_{\min} = \frac{d_{\min}^2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{5\sqrt{3}}$. 所

以 $S_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{15}$. 所以 D 正确. 故选: ABD.

三、填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = -1, a_3 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.

【答案】 39

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $a_3 = a_1 + 2d$ 得 $5 = -1 + 2d$, 所以 $d = 3$. 于是 $S_6 = \frac{6}{2} [2 \times (-1) + 5 \times 3] = 3 \times 13$. 所以 $S_6 = 39$. 故填: 39.

13. 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点, 则 m 的取值范围是_____.

【答案】 $(4, +\infty)$

【解析】令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且 $2^{2-x} = \frac{4}{t}$. 方程 $f(x) = 0$ 化为 $t + \frac{4}{t} = m$ ($t > 0$). 由基本不等式, 得 $t + \frac{4}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{4}{t}} = 4$. 当且仅当 $t = 2$ 时取等号. 因此 $t + \frac{4}{t}$ 在 $t > 0$ 上的值域为 $[4, +\infty)$. 要使函数 $f(x)$ 有两个零点, 就要使方程 $t + \frac{4}{t} = m$ 有两个不同的正实根. 这当且仅当 $m > 4$. 故填: $(4, +\infty)$.

14. 已知球 O 的体积为 $4\sqrt{3}\pi$, A, B, C, D 四点均在球 O 的球面上, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $DA = DB = DC = \sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

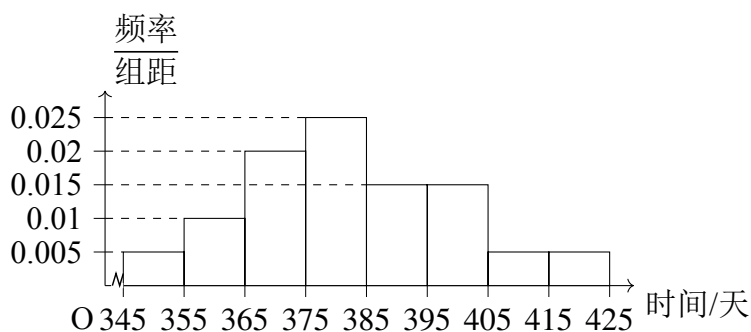
【答案】 $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

【解析】设球 O 的半径为 R . 由 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4\sqrt{3}\pi$ 得 $R^3 = 3\sqrt{3}$, 所以 $R = \sqrt{3}$. 不妨设球心为坐标原点, 且 $D(0, 0, \sqrt{3})$. 设球面上任一点 $X(x, y, z)$ 满足 $DX = \sqrt{2}$. 因为 X 在球面上, 所以 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$. 又 $DX^2 = x^2 + y^2 + (z - \sqrt{3})^2 = 2$. 两式相减, 得 $3 - 2\sqrt{3}z + 3 = 2$, 所以 $z = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 这说明 A, B, C 都在平面 $z = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 上. 因此 $\triangle ABC$ 的外接圆是该平面与球面的交圆. 该交圆的圆心为 $(0, 0, \frac{2}{\sqrt{3}})$, 半径为 $r = \sqrt{3 - \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{5}{3}}$. 因为 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 所以它内接于这个半径为 r 的圆. 设等边三角形边长为 a , 则 $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$, 故 $a = \sqrt{3}r = \sqrt{5}$. 于是 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 5$. 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{5\sqrt{3}}{4}$. 故填: $\frac{5\sqrt{3}}{4}$.

四、解答题

15. 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行试验, 测试它们首次出现故障的时间 (单位: 天), 由试验结果得到如下频率分布直方图:

- (1) 估计这种电子产品首次出现故障的时间的第一四分位数及中位数 (假设数据在组内均匀分布);
- (2) 记 $\hat{p}$ 为 1 件这种电子产品首次出现故障的时间小于 365 天的概率的估计值.
 - (i) 求 $\hat{p}$;
 - (ii) 该厂向某用户销售 100 件这种电子产品, 记 X 为这 100 件电子产品中首次出现故障的时间小于 365 天的件数, 假设 $X \sim B(100, \hat{p})$, 求 $E(X), D(X)$.



第 15 题图

【解析】(1) 由直方图可知, 各组组距都为 10. 各组的频率分别为 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.15, 0.15, 0.05, 0.05. 所以累计频率依次为 0.05, 0.15, 0.35, 0.60, 0.75, 0.90, 0.95, 1. 第一四分位数对应累计频率 0.25. 因为 $0.15 < 0.25 < 0.35$, 所以第一四分位数落在区间 $[365, 375)$ 内. 在该组内还需要补上频率 $0.25 - 0.15 = 0.10$. 该组的频率密度为 0.020, 所以需要的组内长度为 $\frac{0.10}{0.020} = 5$. 故第一四分位数约为 $365 + 5 = 370$. 中位数对应累计频率 0.50. 因为 $0.35 < 0.50 < 0.60$, 所以中位数落在区间 $[375, 385)$ 内. 在该组内还需要补上频率 $0.50 - 0.35 = 0.15$. 该组的频率密度为 0.025, 所以需要的组内长度为 $\frac{0.15}{0.025} = 6$. 故中位数约为 $375 + 6 = 381$. 因此, 第一四分位数约为 370 天, 中位数约为 381 天.

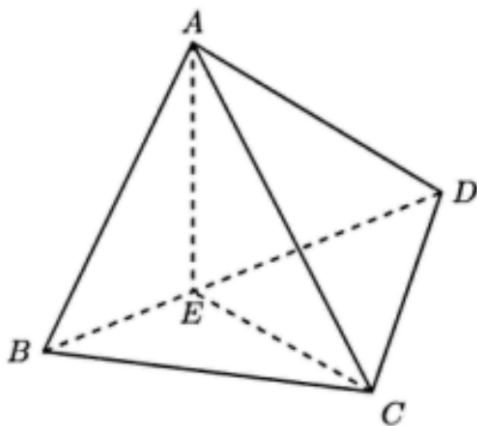
(2) (i) 首次出现故障的时间小于 365 天的频率为前两组频率之和, 所以 $\hat{p} = 0.05 + 0.10 = 0.15$.

(ii) 因为 $X \sim B(100, 0.15)$, 所以 $E(X) = 100 \times 0.15 = 15$, $D(X) = 100 \times 0.15 \times 0.85 = \frac{51}{4}$. 因此 $E(X) = 15$, $D(X) = \frac{51}{4}$.

16. 如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, 点 E 在 BD 上, $AE \perp CE$, $AE \perp DE$, $CD \perp AD$.

(1) 证明: $CD \perp AB$;

(2) 若 $DE = 2$, $BE = 1$, $AE = \sqrt{2}$, $CD = 2\sqrt{3}$, 求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.



第 16 题图

【解析】(1) 因为 $AE \perp CE$, $AE \perp DE$, 而 CE 与 DE 是平面 CED 内两条相交直线, 所以 $AE \perp$ 平面 CED . 于是 $AE \perp CD$. 又已知 $CD \perp AD$. 因为 E 在 BD 上, 所以 B, D, E 三点共线, 从而平面 AEB 与平面 AED 是同一个平面. 直线 CD 同时垂直于平面 AED 内的两条相交直线 AE 与 AD , 故 $CD \perp$ 平面 $AED =$ 平面 AEB . 而 $AB \subset$ 平面 AEB , 所以 $CD \perp AB$.

(2) 以 E 为坐标原点, 所在平面 CED 为 xOy 平面, 建立空间直角坐标系. 由题意可取 $E(0,0,0)$, $D(2,0,0)$, $B(-1,0,0)$, $A(0,0,\sqrt{2})$. 设 $C(x,y,0)$. 由 $CD \perp AD$, 得 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. 其中 $\overrightarrow{CD} = (x-2, y, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (2, 0, -\sqrt{2})$, 所以 $2(x-2) = 0$, 即 $x = 2$. 又 $CD = 2\sqrt{3}$, 故 $\sqrt{(2-2)^2 + y^2} = 2\sqrt{3}$, 从而 $|y| = 2\sqrt{3}$. 不妨取 $C(2, 2\sqrt{3}, 0)$. 于是 $\overrightarrow{AB} = (-1, 0, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{AC} = (2, 2\sqrt{3}, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{AD} = (2, 0, -\sqrt{2})$. 取平面 ABC 的一个法向量 $\boldsymbol{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2\sqrt{6}, -3\sqrt{2}, -2\sqrt{3})$. 设直线 AD 与平面 ABC 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AD}| |\boldsymbol{n}|}$. 又 $\overrightarrow{AD} \cdot \boldsymbol{n} = 2 \cdot 2\sqrt{6} + 0 + (-\sqrt{2})(-2\sqrt{3}) = 6\sqrt{6}$, $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{2^2 + (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$, $|\boldsymbol{n}| = \sqrt{(2\sqrt{6})^2 + (-3\sqrt{2})^2 + (-2\sqrt{3})^2} = 3\sqrt{6}$. 因此 $\sin \theta = \frac{6\sqrt{6}}{\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos B = \frac{3}{4}$, $\cos^2(A+C) + \sin A \sin C = 1$.

(1) 证明: $\triangle ABC$ 为钝角三角形;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】(1) 因为 $A+C = \pi - B$, 所以 $\cos^2(A+C) = \cos^2 B = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$. 由题设得 $\sin A \sin C = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$. 又 $\sin A \sin C = \frac{\cos(A-C) - \cos(A+C)}{2}$. 而 $\cos(A+C) = \cos(\pi - B) = -\cos B = -\frac{3}{4}$, 故 $\frac{\cos(A-C) + \frac{3}{4}}{2} = \frac{7}{16}$. 化简得 $\cos(A-C) = \frac{1}{8}$. 因为 $\cos|A-C| = \frac{1}{8} < \frac{3}{4} = \cos B$, 且 $0 < B < \pi$, $0 \leq |A-C| < \pi$, 所以 $|A-C| > B$. 不妨设 $A \geq C$, 则 $A-C > B$. 于是 $A = \frac{(A+C) + (A-C)}{2}$. 又 $A > \frac{(\pi - B) + B}{2} = \frac{\pi}{2}$. 因此 $\triangle ABC$ 为钝角三角形.

(2) 设边 a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边, 设 $\lambda = 2R$, 其中 R 为外接圆半径. 由正弦定理, $a = \lambda \sin A$, $b = \lambda \sin B$, $c = \lambda \sin C$. 由 $\cos B = \frac{3}{4}$, 得 $\sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}$. 又由面积公式 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 得 $ac = \frac{2S_{\triangle ABC}}{\sin B} = 2$. 另一方面, $ac = \lambda^2 \sin A \sin C = \lambda^2 \cdot \frac{7}{16}$. 所以 $\lambda^2 \cdot \frac{7}{16} = 2$, 即 $\lambda = \frac{4\sqrt{14}}{7}$. 再由 $\sin A + \sin C = 2 \sin \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2}$, 可得 $\sin \frac{A+C}{2} = \sin \frac{\pi - B}{2} = \cos \frac{B}{2}$. 由半角公式, $\cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos B}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{3}{4}}{2}} = \frac{\sqrt{14}}{4}$. 又 $\cos \frac{A-C}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos(A-C)}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{8}}{2}} = \frac{3}{4}$. 所以 $\sin A + \sin C = 2 \cdot \frac{\sqrt{14}}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{14}}{8}$. 于是三

角形周长 $a + b + c = \lambda (\sin A + \sin B + \sin C) = \frac{4\sqrt{14}}{7} \left(\frac{3\sqrt{14}}{8} + \frac{\sqrt{7}}{4} \right)$. 所以 $a + b + c = 3 + \sqrt{2}$.
所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $3 + \sqrt{2}$.

18. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), 过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的线段长为 $\sqrt{2}$.

(1) 求 E 的离心率;

(2) 设 O 为坐标原点, 给定点 $G(t, 0)$ ($t \neq 0$). $A(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 为 E 上的点, 过 A 作 y 轴的垂线, 垂足为 B , 直线 OA 与直线 GB 的交点为 P , 当 A 在 E 上运动时, 点 P 的轨迹为 M .

(i) 求 M 的方程;

(ii) 当 t 为何值时, M 有对称中心? 当 M 有对称中心时, 将 M 平移后得到曲线 M' , 使得 O 为 M' 的对称中心, 说明 M' 是什么曲线.

【解析】(1) 设椭圆 E 的右焦点为 $F(c, 0)$. 因为椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$, 所以其短半轴长为 1, 并且 $c^2 = a^2 - 1$. 过右焦点且与 x 轴垂直的直线为 $x = c$. 把 $x = c$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{c^2}{a^2} + y^2 = 1$. 由于 $c^2 = a^2 - 1$, 所以 $y^2 = 1 - \frac{a^2 - 1}{a^2} = \frac{1}{a^2}$. 因此该直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{2}{a}$. 由题意 $\frac{2}{a} = \sqrt{2}$, 故 $a = \sqrt{2}$. 于是 $c = \sqrt{a^2 - 1} = 1$. 所以椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) (i) 由 (1) 知椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$. 设 $P(x, y)$. 因为 P 在直线 OA 上, 所以存在实数 λ , 使得 $P = (\lambda x_0, \lambda y_0)$. 又 $B = (0, y_0)$, 点 P 在直线 GB 上. 由分点关系可得 $x = t(1 - \lambda)$, $y = \lambda y_0$. 所以 $\lambda = 1 - \frac{x}{t}$, 从而 $x_0 = \frac{x}{\lambda} = \frac{tx}{t - x}$, 且 $y_0 = \frac{y}{\lambda} = \frac{ty}{t - x}$. 由于点 $A(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 故 $\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$. 代入上式, 得 $\frac{1}{2} \left(\frac{tx}{t - x} \right)^2 + \left(\frac{ty}{t - x} \right)^2 = 1$. 整理得 $(t^2 - 2)x^2 + 2t^2y^2 + 4tx - 2t^2 = 0$ 这就是轨迹 M 的方程.

(ii) 对方程 $(t^2 - 2)x^2 + 2t^2y^2 + 4tx - 2t^2 = 0$ 配方. 当 $t^2 - 2 = 0$, 即 $t = \pm\sqrt{2}$ 时, 方程中 x 只一次出现, 曲线 M 没有对称中心.

当 $t^2 - 2 \neq 0$ 时, 有 $(t^2 - 2) \left(x + \frac{2t}{t^2 - 2} \right)^2 + 2t^2y^2 = \frac{2t^4}{t^2 - 2}$. 由配方后的形式可知, 曲线 M 的对称中心为 $\left(-\frac{2t}{t^2 - 2}, 0 \right)$. 因此, M 有对称中心的充要条件是 $t \neq \pm\sqrt{2}$.

当 $t \neq \pm\sqrt{2}$ 时, 把曲线平移, 使其中心移到原点. 设 $X = x + \frac{2t}{t^2 - 2}$, $Y = y$. 则 M 化为 $(t^2 - 2)X^2 + 2t^2Y^2 = \frac{2t^4}{t^2 - 2}$.

若 $t^2 > 2$, 则上式右边为正, 且 X^2, Y^2 的系数都为正, 所以 M' 是椭圆.

若 $0 < t^2 < 2$, 则上式两边同乘以 -1 , 得 $(2 - t^2)X^2 - 2t^2Y^2 = \frac{2t^4}{2 - t^2}$ 所以 M' 是双曲线.

综上, 当 $t \neq \pm\sqrt{2}$ 时, M 有对称中心; 此时平移后的曲线 M' 在 $|t| > \sqrt{2}$ 时是椭圆, 在 $0 < |t| < \sqrt{2}$ 时是双曲线.

19. 已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -2x + 1$.

(1) 求 a, b ;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x+m) - f(x) > m$, 求 m 的取值范围;

(3) 当 $x > 0$ 时, $f(k+x) + f(k-x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值.

【解析】(1) 由切线方程 $y = -2x + 1$ 可知 $f(0) = 1, f'(0) = -2$. 而 $f(0) = b$, 所以 $b = 1$. 又 $f'(x) = (x+1)e^x + a$, 因此 $f'(0) = 1 + a = -2$, 故 $a = -3$.

(2) 由 (1) 知 $f(x) = xe^x - 3x + 1$. 设 $g(x) = f(x+m) - f(x) - m$. 则 $g(x) = (x+m)e^{x+m} - xe^x - 4m = e^x[(e^m - 1)x + me^m] - 4m$.

若 $m < 0$, 则 $1 - e^m > 0$. 取 $x > \max\left\{1, \sqrt{\frac{-4m}{1-e^m}}\right\}$, 由 $e^x > x$, 得 $g(x) < -(1 - e^m)xe^x - 4m < -(1 - e^m)x^2 - 4m < 0$ 不满足题意. 因此 $m \geq 0$.

当 $m = 0$ 时, $g(x) \equiv 0$, 不满足严格大于号, 所以 $m > 0$.

对 $m > 0$, 若 $m \geq \ln 4$, 则 $e^m \geq 4$. 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1$, 且 $(e^m - 1)x + me^m > me^m$, 所以 $g(x) > me^m - 4m \geq 0$, 满足题意.

若 $0 < m < \ln 4$, 记 $C = e^m, d = m(4 - C) > 0$. 取 x 满足 $0 < x < \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{d}{C(3+2m)}\right\}$. 由导数可得, 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $e^x < 1 + 2x$, 又 $x^2 < x$, 所以 $g(x) < C(1 + 2x)(m + x) - 4m < mC - 4m + C(3 + 2m)x < 0$ 不满足题意. 因此 m 的取值范围为 $[\ln 4, +\infty)$.

(3) 设 $h(x) = f(k+x) + f(k-x) - 2f(k)$. 代入 $f(x) = xe^x - 3x + 1$, 得 $h(x) = (k+x)e^{k+x} + (k-x)e^{k-x} - 2ke^k$. 提取公因子 e^k , 得 $h(x) = e^k[(k+x)e^x + (k-x)e^{-x} - 2k]$. 再化简为 $h(x) = 2e^k[k(\cosh x - 1) + x \sinh x]$. 因为 $\cosh x - 1 > 0$ ($x > 0$), 所以 $h(x) > 0$ 等价于 $k + \frac{x \sinh x}{\cosh x - 1} > 0$. 又 $\frac{x \sinh x}{\cosh x - 1} = x \coth \frac{x}{2}$. 令 $u = \frac{x}{2} > 0$, 则 $x \coth \frac{x}{2} = 2u \coth u$. 由 $\tanh u < u$ ($u > 0$) 可知 $u \coth u > 1$, 故 $x \coth \frac{x}{2} > 2$. 于是当 $k \geq -2$ 时, 对任意 $x > 0$, 都有 $k + \frac{x \sinh x}{\cosh x - 1} > 0$, 从而 $h(x) > 0$.

反过来, 若 $k < -2$, 取 x 满足 $0 < x < -k - 2$. 由 $e^x > 1 + x$, 得 $x \coth \frac{x}{2} = x + \frac{2x}{e^x - 1} < x + 2$. 因而 $k + x \coth \frac{x}{2} < k + x + 2 < 0$, 这时 $h(x) < 0$, 不满足题意. 因此满足条件的最小值为 -2 .

2026 年北京卷

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $N = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$

- A. $(2, 3)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $[2, 3)$ D. $(-1, 2]$

【答案】 B

【解析】因为 $M = (-1, 3)$, $N = [2, +\infty)$, 所以 $M \cup N = (-1, +\infty)$. 故选 B.

2. 已知 $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 4i$, 则 $|z_1 + z_2| = (\quad)$

- A. $2\sqrt{2}$ B. i C. 2 D. 8

【答案】 A

【解析】由 $z_1 + z_2 = (3 - 2i) + (-1 + 4i) = 2 + 2i$, 得 $|z_1 + z_2| = |2 + 2i| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$. 故选 A.

3. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1 (a > 0)$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{3}x$, 则 a 的值为 $(\quad)$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 9

【答案】 B

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{a}x$. 由 $\frac{2}{a} = \frac{2}{3}$, 得 $a = 3$. 故选 B.

4. 已知 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中的 x^2 的系数是 280 , 则 $a = (\quad)$

- A. 2 B. -2 C. 1 D. -1

【答案】 A

【解析】在 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中, x^2 项来自 $C_7^4 a^3 (-\sqrt{x})^4 = 35a^3 x^2$. 所以 $35a^3 = 280$, 即 $a^3 = 8$. 因为 $a = 2$, 故选 A.

5. 下列函数 $f(x)$ 是奇函数且在定义域上单调递增的是 $(\quad)$

- A. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ B. $f(x) = \sin x$
C. $f(x) = 2^{-x} - 2^x$ D. $f(x) = \ln \frac{5+x}{5-x}$

【答案】 D

【解析】选项 A 不是奇函数. 选项 B 虽是奇函数, 但在定义域上不单调递增. 选项 C 满足 $f(-x) = -f(x)$, 但 $f'(x) = -\ln 2 (2^{-x} + 2^x) < 0$, 它单调递减. 对选项 D, 定义域为 $(-5, 5)$. 因为 $f(-x) = \ln \frac{5-x}{5+x} = -\ln \frac{5+x}{5-x} = -f(x)$, 所以它是奇函数. 又 $f'(x) = \frac{1}{5+x} + \frac{1}{5-x} = \frac{10}{25-x^2} > 0$, 故它在定义域上单调递增. 故选 D.

6. 已知向量 a, b 满足 $|a - b| = 2$, $a = (2, 0)$, 则 $|b|$ 的最大值为 $(\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】D

【解析】由 $|a - b| = 2$ 知, 向量 b 的终点在以 $(2, 0)$ 为圆心, 半径为 2 的圆上. 设 O 为原点, 则 $|b| \leq |a| + |a - b| = 2 + 2 = 4$. 当 b 与 a 同向, 且 $|b| = 4$ 时取等号. 故选 D.

7. $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是无穷数列, 则 “存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)” 是 “ $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n$ 对任意 n 都成立, 则必有 $a_n \leq b_n$. 所以前者是后者的充分条件. 它不是必要条件. 例如取 $a_n = n, b_n = n + 1$, 则 $a_n \leq b_n$ 对任意 n 都成立, 但不存在常数 M 使 $n \leq M \leq n + 1$ 对任意 n 都成立. 所以前者是后者的充分不必要条件. 故选 A.

8. $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$), 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位, 得到的函数图像与 $f(x)$ 图像关于 x 轴对称, 则 φ 的取值个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】C

【解析】将 $f(x)$ 向右平移 3φ 个单位后, 得到 $g(x) = f(x - 3\varphi) = \sin(x - 2\varphi)$. 由题意, $g(x) = -f(x)$ 对任意 x 都成立, 所以 $\sin(x - 2\varphi) + \sin(x + \varphi) = 0$, 即 $2\sin\left(x - \frac{\varphi}{2}\right)\cos\frac{3\varphi}{2} = 0$. 对任意 x 恒成立, 只能有 $\cos\frac{3\varphi}{2} = 0$. 所以 $\frac{3\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}$. 结合 $0 < \varphi < 2\pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$, 共有 3 个. 故选 C.

9. 学校组织高一, 高二学生参观甲, 乙两地博物馆, 每位学生可自主选择一处前往. 已知高一学生总人数多于高二学生总人数, 前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数, 则 ()

A. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数

B. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数

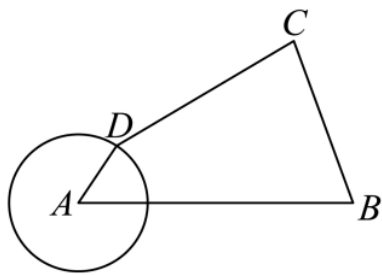
C. 去甲地的高一学生人数不多于去乙地的高二学生人数

D. 去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数

【答案】B

【解析】设去甲地的高一, 高二学生人数分别为 x, u , 去乙地的高一, 高二学生人数分别为 y, v . 由题意得 $x + y > u + v$ 且 $x + u > y + v$. 两式相加, 得 $2x > 2v$, 所以 $x > v$. 这正是 “去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数”. 因此选项 B 一定成立. 故选 B.

10. 摇杆机械装置, 如图, A, B 为定点, C, D 是动点, $AD = 1, CD = 3, BC = \frac{5}{2}, AB = 4$, 则 $\cos \angle ABC$ 的取值范围 ()



第 10 题图

A. $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$

B. $\left[-\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$

C. $\left[\frac{5}{16}, 1\right]$

D. $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right)$

【答案】A

【解析】在三角形 ADC 中, 已知 $AD = 1$, $CD = 3$, 所以由三角形两边之和大于第三边, 两边之差小于第三边, 得 $2 \leq AC \leq 4$. 两个端点都可取到, 此时 A, D, C 三点共线. 在三角形 ABC 中, 由余弦定理得 $\cos \angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{16 + \frac{25}{4} - AC^2}{20} = \frac{89}{80} - \frac{AC^2}{20}$. 它随 AC 的增大而减小. 当 $AC = 2$ 时, $\cos \angle ABC = \frac{89}{80} - \frac{4}{20} = \frac{73}{80}$. 当 $AC = 4$ 时, $\cos \angle ABC = \frac{89}{80} - \frac{16}{20} = \frac{5}{16}$. 所以 $\cos \angle ABC$ 的取值范围为 $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$. 故选 A.

二、填空题

11. 已知直线 $ax + y = 0$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相切, 则 $a =$ _____.

【答案】0

【解析】圆心为 $(2, 2)$, 半径为 2. 直线 $ax + y = 0$ 到圆心的距离为 $\frac{|2a + 2|}{\sqrt{a^2 + 1}}$. 由相切得 $\frac{|2a + 2|}{\sqrt{a^2 + 1}} = 2$. 两边平方, 得 $(a + 1)^2 = a^2 + 1$. 所以 $2a = 0$, 即 $a = 0$.

12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_6 = 6a_6 + 30$, 则公差 $d =$ _____, 若 $S_n \leq S_5$ 恒成立, 则符合条件的 a_1 的一个取值为 _____.

【答案】-2, 8 (第二空答案不唯一)

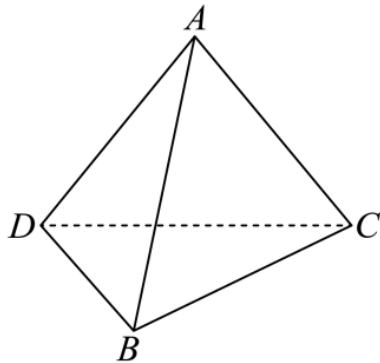
【解析】由 $S_6 = \frac{6}{2} [2a_1 + 5d] = 6a_6 + 30 = 6(a_1 + 5d) + 30$ 得 $6a_1 + 15d = 6a_1 + 30d + 30$, 所以 $d = -2$. 于是 $a_n = a_1 + (n - 1)d = a_1 - 2n + 2$, 且 $S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n - 1)(-2)] = n(a_1 - n + 1)$. 由 $S_n \leq S_5$ 恒成立, 知 S_5 是该数列前 n 项和的最大值. 对等差数列的前 n 项和, 等价于 $a_5 \geq 0$ 且 $a_6 \leq 0$. 即 $a_1 - 8 \geq 0$ 且 $a_1 - 10 \leq 0$, 所以 $8 \leq a_1 \leq 10$. 例如可取 $a_1 = 8$.

13. 音高 y (单位: mel) 与频率 f (单位: Hz) 满足 $y = \lg\left(1 + \frac{f}{700}\right)$, 若 $\lg 2 \leq y < 3 \lg 2$, 则 f 的取值范围为 _____.

【答案】[700, 4900)

【解析】由 $\lg 2 \leq \lg \left(1 + \frac{f}{700}\right) < 3 \lg 2 = \lg 8$ 得 $2 \leq 1 + \frac{f}{700} < 8$, 所以 $1 \leq \frac{f}{700} < 7$, 从而 $700 \leq f < 4900$. 因此 f 的取值范围为 $[700, 4900)$.

14. 已知三棱锥 $A-BCD$, $AD = AB = AC = 2\sqrt{2}$, $BD = BC = 2$, $DC = 2\sqrt{3}$, 则它的底面 BCD 的面积为 _____, 体积为 _____.



第 14 题图

【答案】 $\sqrt{3}$, $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】在三角形 BCD 中, $BC = BD = 2$, $CD = 2\sqrt{3}$. 设底边 CD 上的高为 h , 则 $h = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$, 所以底面面积 $S_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 1 = \sqrt{3}$. 又因为 $AB = AC = AD$, 所以点 A 在底面 BCD 上的射影是三角形 BCD 的外心. 设外接圆半径为 R , 则 $R = \frac{BC \cdot BD \cdot CD}{4S_{BCD}} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = 2$. 设三棱锥高为 H , 则 $H = \sqrt{AB^2 - R^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - 2^2} = 2$. 所以体积 $V = \frac{1}{3}S_{BCD}H = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故两空分别为 $\sqrt{3}$ 和 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

15. 已知 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$, 给出下列四个结论:

- ① $f(x)$ 在 $(-1, 1]$ 上有最小值和最大值 ② $c = 0, f(x) = 1$ 有 3 个解
③ $c = 1, x \in (-1, 2]$ 时, $f(x)$ 有最大值 ④ $c > 0, f(x)$ 与 $y = c$ 有 4 个交点

其中正确结论的序号是 _____.

【答案】 ①, ②, ③, ④

【解析】设 $g(x) = x^2 - \cos x$, 则 $f(x) = |g(x) - c^2|$. 因为 $g(x)$ 是偶函数, 所以 $f(x)$ 也是偶函数.

① 由于 $f(x)$ 为偶函数, $f(x)$ 在 $(-1, 1]$ 上的最值与它在 $[0, 1]$ 上的最值相同. 而 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以一定有最小值和最大值. 因此 ① 正确.

② 当 $c = 0$ 时, 方程 $f(x) = 1$ 化为 $|x^2 - \cos x| = 1$, 即 $x^2 - \cos x = 1$ 或 $x^2 - \cos x = -1$. 第二个方程等价于 $x^2 = \cos x - 1$. 因为左边非负, 右边非正, 所以只能有 $x = 0$. 对第一个方程, 设 $h(x) = x^2 - \cos x - 1$. 它是偶函数, 且当 $x > 0$ 时, $h'(x) = 2x + \sin x > 0$, 所以

$h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 又 $h(1) = -\cos 1 < 0$, $h(\sqrt{2}) = 1 - \cos \sqrt{2} > 0$, 故有且仅有一个正根, 从而也有且仅有一个负根. 所以共有 3 个解, ② 正确.

③ 当 $c = 1$ 时, $f(x) = |x^2 - \cos x - 1|$. 若 $x \in (-1, 1]$, 则 $f(x) = 1 + \cos x - x^2 \leq 2$, 而 $f(2) = |4 - \cos 2 - 1| = 3 - \cos 2 > 3 > 2$. 又当 $x \in [1, 2]$ 时, $(x^2 - \cos x - 1)' = 2x + \sin x > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上递增, 最大值在 $x = 2$ 处取得. 因此 ③ 正确.

④ 当 $c > 0$ 时, 方程 $f(x) = c$ 化为 $x^2 - \cos x = c^2 + c$ 或 $x^2 - \cos x = c^2 - c$. 注意到 $c^2 - c = \left(c - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} > -1$, 而 $g(x) = x^2 - \cos x$ 是偶函数, 且在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 最小值为 $g(0) = -1$. 所以只要右端大于 -1 , 对应方程就恰有 2 个解. 于是上面两个方程各有 2 个解, 共有 4 个交点. 因此 ④ 正确.

综上, 正确结论是 ①, ②, ③, ④.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \varphi + 2 \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, $f(x)$ 最小正周期为 π , 且 $f(0) > 0$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$.

(1) 求 ω, φ 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

【解析】(1) 由两角和公式, $f(x) = 2 \sin(\omega x + \varphi)$. 对于 $y = 2 \sin(\omega x + \varphi)$, 最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$. 由题意得 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 2$. 于是 $f(x) = 2 \sin(2x + \varphi)$. 由 $f(0) > 0$ 得 $2 \sin \varphi > 0$. 又 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$. 再由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, 得 $2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = 1$, 即 $2 \cos \varphi = 1$. 所以 $\cos \varphi = \frac{1}{2}$. 结合 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$. 因此 $\omega = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

(2) 又 $f'(x) = 4 \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 函数单调递减时, $f'(x) < 0$, 所以 $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) < 0$, 即 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{3} < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, 从而 $\frac{\pi}{12} + k\pi < x < \frac{7\pi}{12} + k\pi$. 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left(\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{7\pi}{12} + k\pi\right)$ ($k \in \mathbf{Z}$).

17. 现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩, 成绩分组及对应人数如下:

成绩分组	[81, 94)	[94, 107)	[107, 120)	[120, 135)	[135, 150]
人数	40	60	60	32	8

以频率估计概率, 完成下列问题:

(1) 求数学成绩低于 120 分的概率;

(2) 从学校随机抽取 4 人, 求 2 人不低于 120 且 2 人小于 94 的概率;

(3) 每组数据取左端, 中间, 右端, 比较 $s_{\text{左}}^2, s_{\text{中}}^2, s_{\text{右}}^2$ 的大小关系.

【解析】(1) 低于 120 分的人数为 $40 + 60 + 60 = 160$, 所以所求概率为 $\frac{160}{200} = \frac{4}{5}$.

(2) 由频率估计概率, 不低于 120 分的概率为 $\frac{32+8}{200} = \frac{1}{5}$, 小于 94 分的概率也为 $\frac{40}{200} = \frac{1}{5}$. 从学校随机抽取 4 人时, 把每次抽取视为相互独立, 且每人落入“不低于 120 分”“小于 94 分”“其余分数段”这三类的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}$. 恰有 2 人不低于 120 分且 2 人小于 94 分, 就是 4 次独立抽取中, 出现 2 次第一类, 2 次第二类, 0 次第三类, 所以所求概率为 $\frac{4!}{2!2!} \left(\frac{1}{5}\right)^2 \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{6}{625}$.

(3) 设每个组分别取左端点时, 对应的代表值随机变量为 X . 记 $\varepsilon = \begin{cases} 0, & \text{前 3 组,} \\ 1, & \text{后 2 组.} \end{cases}$ 则每组取中点, 右端点时, 对应代表值可分别写成 $X + 6.5 + \varepsilon$ 和 $X + 13 + 2\varepsilon$. 因此 $s_{\text{左}}^2 = D(X)$, $s_{\text{中}}^2 = D(X + \varepsilon)$, $s_{\text{右}}^2 = D(X + 2\varepsilon)$. 又因为 $D(X + t\varepsilon) = D(X) + t^2 D(\varepsilon) + 2t \text{Cov}(X, \varepsilon)$, 而后 2 组对应的分数明显大于前 3 组, 所以 $\text{Cov}(X, \varepsilon) > 0$, 且 $D(\varepsilon) > 0$. 于是 $s_{\text{中}}^2 - s_{\text{左}}^2 = D(\varepsilon) + 2\text{Cov}(X, \varepsilon) > 0$, 且 $s_{\text{右}}^2 - s_{\text{中}}^2 = 3D(\varepsilon) + 2\text{Cov}(X, \varepsilon) > 0$, 所以 $s_{\text{左}}^2 < s_{\text{中}}^2 < s_{\text{右}}^2$.

18. 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 2$, $BB_1 = \sqrt{2}$, E, D 分别为 A_1B_1, AC 的中点.

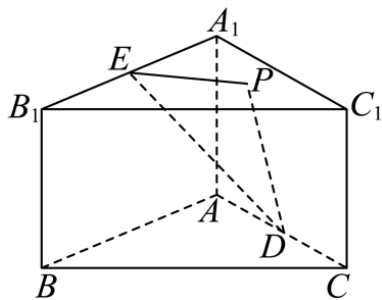
(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BB_1C_1C ;

(2) 点 P 在平面 $A_1B_1C_1$ 内, 且 $EP \parallel B_1C_1$, 再从条件 ①, 条件 ②, 条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知, 使得 P 唯一确定, 求平面 PAD 与平面 PDE 的夹角的余弦值.

条件 ①: $PA = PD$;

条件 ②: $PA \perp BC$;

条件 ③: $BB_1 \parallel$ 平面 PDE .



第 18 题图

【解析】以 A 为原点, 建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2,0)$. 则 $A_1(0,0,\sqrt{2})$, $B_1(2,0,\sqrt{2})$, $C_1(0,2,\sqrt{2})$. 由中点条件, $D(0,1,0)$, $E(1,0,\sqrt{2})$.

(1) 有 $\overrightarrow{DE} = (1, -1, \sqrt{2})$, 而 $\overrightarrow{BC} = (-2, 2, 0)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, \sqrt{2})$, 且 $\overrightarrow{DE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB_1}$. 因为 $\overrightarrow{BC}$ 与 $\overrightarrow{BB_1}$ 都在平面 BB_1C_1C 内, 故 $\overrightarrow{DE}$ 平行于该平面. 所以 $DE \parallel$ 平面 BB_1C_1C .

(2) 选条件 ②: $PA \perp BC$. 因为 P 在平面 $A_1B_1C_1$ 内, 且 $EP \parallel B_1C_1$, 所以可设 $P(1-2t, 2t, \sqrt{2})$. 又 $\overrightarrow{BC} = (-2, 2, 0)$. 由 $PA \perp BC$, 得 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 即 $(-1+2t, -2t, -\sqrt{2}) \cdot (-2, 2, 0) = 0$. 化简得 $t = \frac{1}{4}$, 所以 $P(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2})$. 从而 P 被唯一确定. 取 $\overrightarrow{AD} = (0, 1, 0)$ 以及 $\overrightarrow{AP} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2})$, 则平面 PAD 的一个法向量可取为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AP} = (\sqrt{2}, 0, -\frac{1}{2})$. 又 $\overrightarrow{DE} = (1, -1, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{DP} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \sqrt{2})$, 则平面 PDE 的一个法向量可取为 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DE} \times \overrightarrow{DP} = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$. 所以两平面的夹角余弦为 $\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\frac{3}{2} \cdot 1} = \frac{2}{3}$. 故所求夹角的余弦值为 $\frac{2}{3}$.

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点是 $(2, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 E 的方程;

(2) 过点 $A(1, 1)$, 斜率为 $k (k \neq \pm 1)$ 的直线交椭圆 E 于 B, C 两点, B 关于 $y = x$ 的对称点为 D , DC 交 $y = x$ 于 Q , 若 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5}{8}$, 求 k .

【解析】(1) 由顶点 $(2, 0)$ 可知 $a = 2$. 又离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $c = 1$. 由 $c^2 = a^2 - b^2$, 得 $b^2 = 4 - 1 = 3$. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 过点 $A(1, 1)$ 且斜率为 k 的直线方程为 $y = kx - k + 1$. 设 $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$. 则 $y_1 = kx_1 - k + 1, y_2 = kx_2 - k + 1$. 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{4} + \frac{(kx - k + 1)^2}{3} = 1$, 化简为 $(3 + 4k^2)x^2 + 8k(1 - k)x + 4(1 - k)^2 - 12 = 0$. 于是 $x_1 + x_2 = -\frac{8k(1 - k)}{3 + 4k^2}, x_1x_2 = \frac{4(1 - k)^2 - 12}{3 + 4k^2}$. 令 $\alpha = x_1 - 1, \beta = x_2 - 1$. 则 $\alpha\beta = x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = -\frac{5}{3 + 4k^2}$. 因为 $\frac{1^2}{4} + \frac{1^2}{3} = \frac{7}{12} < 1$, 所以点 $A(1, 1)$ 在椭圆内部, 故 A 在线段 BC 上, 从而 $\alpha\beta < 0$. 由 B 关于 $y = x$ 的对称点为 D , 得 $D(y_1, x_1) = (1 + k\alpha, 1 + \alpha)$, 而 $C = (1 + \beta, 1 + k\beta)$. 设 $Q = (t, t)$. 因为 $Q \in DC$, 联立直线 DC 与 $y = x$ 可得 $t = 1 + \frac{(1 + k)\alpha\beta}{\alpha + \beta}$. 所以 $AQ = \sqrt{2} \left| \frac{(1 + k)\alpha\beta}{\alpha + \beta} \right|$. 又因为 A, Q 都在直线 $y = x$ 上, 所以 $S_{\triangle ABQ} = \frac{1}{2}AQ \cdot d(B, y = x), S_{\triangle ACQ} = \frac{1}{2}AQ \cdot d(C, y = x)$. 其中 $d(B, y = x) = \frac{|y_1 - x_1|}{\sqrt{2}} = \frac{|k - 1||\alpha|}{\sqrt{2}}, d(C, y = x) = \frac{|y_2 - x_2|}{\sqrt{2}} = \frac{|k - 1||\beta|}{\sqrt{2}}$. 因为 $\alpha\beta < 0$, 所以 $||\alpha| - |\beta|| = |\alpha + \beta|$. 因此 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \left| \frac{(1 + k)\alpha\beta}{\alpha + \beta} \right| \cdot \frac{|k - 1||\alpha + \beta|}{\sqrt{2}} = \frac{|1 - k^2||\alpha\beta|}{2}$. 即 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5|1 - k^2|}{2(3 + 4k^2)}$. 由题意得 $\frac{5|1 - k^2|}{2(3 + 4k^2)} = \frac{5}{8}$, 化简得 $4|1 - k^2| = 3 + 4k^2$. 若 $k^2 \geq 1$, 则左边为 $4k^2 - 4$, 代入上式得 $-4 = 3$, 矛盾. 所以 $k^2 < 1$. 于是 $4(1 - k^2) = 3 + 4k^2$, 解得 $8k^2 = 1$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$.

20. 设函数 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1} (n \in \mathbf{Z})$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $4x + e^2y + e^2 + 8 = 0$.

(1) 求 m, n 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的极值点个数;

(3) 求 $y = kx - 1 (k > 0)$ 与 $f(x)$ 交点个数.

【解析】(1) 由切线方程 $4x + e^2y + e^2 + 8 = 0$, 得切线斜率为 $-\frac{4}{e^2}$, 且切点坐标满足 $f(-1) = -1 - \frac{4}{e^2}$. 又 $f(-1) = 1 - m - 4e^{-n-1}$, 所以 $1 - m - 4e^{-n-1} = -1 - \frac{4}{e^2}$, 即 $m = 2 - 4e^{-n-1} + \frac{4}{e^2}$. 再由 $f'(x) = 2x + m - 4ne^{nx-1}$, 得 $f'(-1) = -2 + m - 4ne^{-n-1} = -\frac{4}{e^2}$. 代入上式中的 m , 得 $(n+1)e^{-n-1} = 2e^{-2}$. 令 $t = n+1$, 则 $t \in \mathbf{Z}$ 且 $te^{-t} = 2e^{-2}$. 由右端大于 0, 知 $t > 0$.

当 $t = 1$ 时, $te^{-t} = e^{-1} > 2e^{-2}$. 当 $t = 2$ 时, $te^{-t} = 2e^{-2}$.

当 $t \geq 3$ 时, 设 $\phi(x) = xe^{-x}$, 则 $\phi'(x) = e^{-x}(1-x) < 0$ 当 $x \geq 3$ 时成立. 所以 $\phi(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上严格递减, 从而 $te^{-t} \leq 3e^{-3} < 2e^{-2}$. 故唯一可能是 $t = 2$. 所以 $n = 1$. 代回得 $m = 2$.

(2) 由第 1 问知 $f(x) = x^2 + 2x - 4e^{x-1}$, 于是 $f'(x) = 2x + 2 - 4e^{x-1}$. 设 $g(x) = 2x + 2 - 4e^{x-1}$, 则 $g'(x) = 2 - 4e^{x-1}$. 当 $x = 1 - \ln 2$ 时, $g'(x) = 0$. 所以 $g(x)$ 先增后减, 且 $g(1 - \ln 2) = 2 - 2\ln 2 > 0$. 又 $g(-1) = -4e^{-2} < 0$, $g(0) = 2 - 4e^{-1} > 0$, 且 $g(1) = 0$. 结合 $g(x)$ 的单调性可知, $g(x) = 0$ 有 2 个不同实根, 即 $f'(x) = 0$ 有 2 个不同实根. 所以 $f(x)$ 有 2 个极值点.

(3) 令 $F_k(x) = f(x) - (kx - 1) = x^2 + (2-k)x + 1 - 4e^{x-1}$, 则直线 $y = kx - 1$ 与曲线 $y = f(x)$ 的交点个数, 就是方程 $F_k(x) = 0$ 的实根个数. 先看导数, $F'_k(x) = 2x + 2 - k - 4e^{x-1} = g(x) - k$. 由第 2 问知 $g(x)$ 的最大值为 $2 - 2\ln 2$.

若 $k \geq 2 - 2\ln 2$, 则对任意 x 都有 $F'_k(x) \leq 0$. 当 $k > 2 - 2\ln 2$ 时, $F'_k(x) < 0$; 当 $k = 2 - 2\ln 2$ 时, $F'_k(x)$ 只在 $x = 1 - \ln 2$ 处取 0. 所以 $F_k(x)$ 严格递减. 又 $F_k(-2) = 1 + 2k - 4e^{-3} > 0$, $F_k(0) = 1 - 4e^{-1} < 0$, 故此时 $F_k(x) = 0$ 只有 1 个实根.

若 $0 < k < 2 - 2\ln 2$, 则 $F'_k(x) = 0$ 有两个实根, 设它们为 $x_1 < x_2$. 因为 $F'_k(x) = g(x) - k$, 而 $g(x)$ 先增后减, 所以 x_1 是极小点, x_2 是极大点. 又 $g(-2) = -2 - 4e^{-3} < 0 < k$, 所以 $x_1 > -2$. 先证 $x_2 \in (1 - \ln 2, 1)$. 由 $x_2 > 1 - \ln 2$ 是显然的. 又 $F'_k(1) = 4 - k - 4 = -k < 0$, 而在 $x = 1 - \ln 2$ 处, $F'_k(1 - \ln 2) = 2 - 2\ln 2 - k > 0$, 所以由连续性知 $x_2 \in (1 - \ln 2, 1)$. 在驻点处有 $4e^{x-1} = 2x + 2 - k$. 于是对任一驻点 x , 都有 $F_k(x) = x^2 + (2-k)x + 1 - 4e^{x-1} = 1 - x^2 + 4e^{x-1}(x-1)$. 设 $H(x) = 1 - x^2 + 4e^{x-1}(x-1)$, 则 $H'(x) = -2x + 4xe^{x-1} = 2x(2e^{x-1} - 1)$, 所以 $H(x)$ 在 $[1 - \ln 2, 1]$ 上递增. 又 $H(1) = 0$, 故 $H(x_2) < H(1) = 0$, 从而 $F_k(x_2) = H(x_2) < 0$. 这说明 $F_k(x)$ 的局部极大值仍小于 0. 当 $x \geq x_1$ 时, $F_k(x) \leq F_k(x_2) < 0$, 没有实根. 又 $F_k(-2) = 1 + 2k - 4e^{-3} > 0$, 且 $F_k(x)$ 在 $x < x_1$ 时严格递减, 所以 $F_k(x) = 0$ 在 $(-2, x_1)$ 内有且仅有 1 个实根.

综上, 对任意 $k > 0$, 直线 $y = kx - 1$ 与 $y = f(x)$ 都只有 1 个交点.

21. 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 是一个 m 行 n 列的数阵, 且数阵中的每一项 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$, 都等于 1 或 -1.

若对任意 $1 \leq i, p \leq m, 1 \leq j, q \leq n$, 其中 $i \neq p, j \neq q$, 且 $\|i - p\| - \|j - q\| = 2$, 都有 $a_{ij} + a_{iq} + a_{pj} + a_{pq} = 0$, 则称数阵 A 具有性质 P .

(1) 判断下列两个数表是否具有性质 P :

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 在所有具有性质 P 的 5×4 数阵中, 1 的个数最多是多少?

(3) 若 $m = n = 6$, $a_{11} = 1$, 且数阵 A 具有性质 P , 证明: 对任意 $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 都有

$$a_{ij} = a_{i1}a_{1j}.$$

【解析】先证一个后面反复要用的结论: 若 $u, v, s, t \in \{-1, 1\}$, 且 $u + v + s + t = 0$, 则 $uv = st$. 理由是 $u + v = -(s + t)$, 两边平方得 $u^2 + 2uv + v^2 = s^2 + 2st + t^2$, 即 $uv = st$. 因而对任意满足性质 P 的四个角, 都有 $a_{ij}a_{iq} = a_{pj}a_{pq}$.

(1) 对 A_1 , 只有两行, 所以 $|i - p| = 1$. 又要满足 $\|i - p\| - |j - q| = 2$, 只能取 $|j - q| = 3$, 即只需检查第 1 列与第 4 列. 于是 $a_{11} + a_{14} + a_{21} + a_{24} = 1 + 1 - 1 + 1 = 2 \neq 0$, 所以 A_1 不具有性质 P .

对 A_2 , 当 $|i - p| = 2$ 时, 需要 $|j - q| = 0$ 或 4, 但题设要求 $j \neq q$, 且 4 列数表中 $|j - q| \leq 3$, 因此这种情形不存在. 所以只需检查相邻两行与第 1, 4 列: $a_{11} + a_{14} + a_{21} + a_{24} = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$, 且 $a_{21} + a_{24} + a_{31} + a_{34} = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$. 故 A_2 具有性质 P .

(2) 设 $x_i = a_{i1} + a_{i4}$, $y_i = a_{i2} + a_{i3}$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5$). 则每个 $x_i, y_i \in \{-2, 0, 2\}$. 当两行相邻时, 必须取第 1, 4 列, 所以 $x_i + x_{i+1} = 0$ ($i = 1, 2, 3, 4$). 于是 $x_1 = -x_2 = x_3 = -x_4 = x_5$, 故第 1, 4 列中 1 的个数 $N_{14} = 5 + \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{2} = 5 + \frac{x_1}{2} \leq 6$.

当两行相距 3 时, 必须取相邻两列. 由第 2, 3 列可得 $y_1 + y_4 = 0$ 且 $y_2 + y_5 = 0$, 所以第 2, 3 列中 1 的个数 $N_{23} = 5 + \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5}{2} = 5 + \frac{y_3}{2} \leq 6$. 因此整个 5×4 数阵中, 1 的个数至多为 $N_{14} + N_{23} \leq 6 + 6 = 12$.

下面给出一个能取到 12 的例子:

1	-1	-1	1
-1	1	1	-1
1	1	1	1
-1	1	1	-1
1	-1	-1	1

它其中共有 12 个 1. 又在 5×4 数阵中, 满足题设的情形只可能是“行距 1, 列距 3”或“行距 3, 列距 1”两类. 对这个例子, $(1) + (1) + (-1) + (-1) = 0$, 且 $(1) + (-1) + (-1) + (1) = 0$, 对应的其余同类四角和也都相同为 0, 所以它满足性质 P . 因此 1 的个数最多是 12.

(3) 先证第 4 行与第 1 行成比例. 因为 $|4 - 1| = 3$, 对 $j = 1, 2, 3, 4, 5$ 都有 $a_{1j} + a_{1,j+1} + a_{4j} + a_{4,j+1} = 0$. 由前面的乘积结论, $a_{1j}a_{1,j+1} = a_{4j}a_{4,j+1}$, 从而 $a_{4j}a_{1j} = a_{4,j+1}a_{1,j+1}$. 所以 $a_{4j}a_{1j}$ 与 j 无关. 又 $a_{11} = 1$, 故 $a_{4j} = a_{41}a_{1j}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$).

同理, $a_{5j}a_{2j} = a_{51}a_{21}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$), 并且 $a_{6j}a_{3j} = a_{61}a_{31}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$).

下面证明第 2 行也与第 1 行成比例.

由 $|2-1| = 1$, 取第 1, 4 列, 得 $a_{21}a_{24} = a_{11}a_{14} = a_{14}$, 故 $a_{24} = a_{21}a_{14}$. 由 $|4-2| = 2$, 取第 1, 5 列, 得 $a_{21}a_{25} = a_{41}a_{45}$. 又 $a_{45} = a_{41}a_{15}$, 且 $a_{41}^2 = 1$, 所以 $a_{21}a_{25} = a_{15}$, 故 $a_{25} = a_{21}a_{15}$. 再由 $|2-1| = 1$, 取第 2, 5 列, 得 $a_{22}a_{25} = a_{12}a_{15}$. 代入 $a_{25} = a_{21}a_{15}$, 得 $a_{22} = a_{21}a_{12}$. 由 $|4-2| = 2$, 取第 2, 6 列, 得 $a_{22}a_{26} = a_{42}a_{46}$. 而 $a_{42} = a_{41}a_{12}$, $a_{46} = a_{41}a_{16}$, 所以 $a_{22}a_{26} = a_{12}a_{16}$. 代入 $a_{22} = a_{21}a_{12}$, 得 $a_{26} = a_{21}a_{16}$. 再由 $|2-1| = 1$, 取第 3, 6 列, 得 $a_{23}a_{26} = a_{13}a_{16}$. 代入 $a_{26} = a_{21}a_{16}$, 得 $a_{23} = a_{21}a_{13}$. 综上, $a_{2j} = a_{21}a_{1j}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$). 下面证明第 3 行也与第 1 行成比例. 由 $|5-3| = 2$, 取第 1, 5 列, 得 $a_{31}a_{35} = a_{51}a_{55}$. 由上面的关系 $a_{5j}a_{2j} = a_{51}a_{21}$ 和第 2 行结论, 可得 $a_{5j} = a_{51}a_{21}a_{2j} = a_{51}a_{1j}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$). 于是 $a_{55} = a_{51}a_{15}$, 从而 $a_{31}a_{35} = a_{15}$, 故 $a_{35} = a_{31}a_{15}$. 由 $|3-2| = 1$, 取第 2, 5 列, 得 $a_{32}a_{25} = a_{32}a_{35}$. 而 $a_{22} = a_{21}a_{12}$, $a_{25} = a_{21}a_{15}$, 故 $a_{32}a_{35} = a_{12}a_{15}$. 代入 $a_{35} = a_{31}a_{15}$, 得 $a_{32} = a_{31}a_{12}$. 由 $|3-1| = 2$, 取第 2, 6 列, 得 $a_{32}a_{36} = a_{12}a_{16}$. 代入 $a_{32} = a_{31}a_{12}$, 得 $a_{36} = a_{31}a_{16}$. 由 $|3-2| = 1$, 取第 3, 6 列, 得 $a_{33}a_{36} = a_{33}a_{36}$. 而 $a_{23} = a_{21}a_{13}$, $a_{26} = a_{21}a_{16}$, 故 $a_{33}a_{36} = a_{13}a_{16}$. 代入 $a_{36} = a_{31}a_{16}$, 得 $a_{33} = a_{31}a_{13}$. 由 $|3-4| = 1$, 取第 1, 4 列, 得 $a_{31}a_{34} = a_{41}a_{44}$. 又 $a_{44} = a_{41}a_{14}$, 所以 $a_{31}a_{34} = a_{14}$, 故 $a_{34} = a_{31}a_{14}$. 再由 $|3-4| = 1$, 取第 2, 5 列, 得 $a_{32}a_{35} = a_{42}a_{45}$. 因为 $a_{42} = a_{41}a_{12}$, $a_{45} = a_{41}a_{15}$, 所以上式右边等于 $a_{12}a_{15}$, 与前面一致. 由 $|3-4| = 1$, 取第 3, 6 列, 得 $a_{33}a_{36} = a_{43}a_{46}$. 因为 $a_{43} = a_{41}a_{13}$, $a_{46} = a_{41}a_{16}$, 所以上式右边等于 $a_{13}a_{16}$, 与前面一致.

因此 $a_{3j} = a_{31}a_{1j}$ 对 $j = 1, 2, \dots, 6$ 都成立.

于是第 5 行满足 $a_{5j} = a_{51}a_{21}a_{2j} = a_{51}a_{1j}$, 这里用到了 $a_{5j}a_{2j} = a_{51}a_{21}$ 以及 $a_{2j}^2 = 1$. 第 6 行满足 $a_{6j} = a_{61}a_{31}a_{3j} = a_{61}a_{1j}$, 这里用到了 $a_{6j}a_{3j} = a_{61}a_{31}$ 以及 $a_{3j}^2 = 1$. 再结合第 1, 2, 3, 4 行的结论, 可知对任意 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 都有 $a_{ij} = a_{i1}a_{1j}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$). 证毕.

2026 年天津卷

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$, 集合 $B = \{-2, 0, 1\}$, 则 $(\complement_U A) \cup B = (\quad)$

A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-2, 0, 1, 2\}$

【答案】 D

【解析】因为 $\complement_U A = U \setminus A = \{-2, 2\}$, 所以 $(\complement_U A) \cup B = \{-2, 2\} \cup \{-2, 0, 1\} = \{-2, 0, 1, 2\}$. 故选 D.

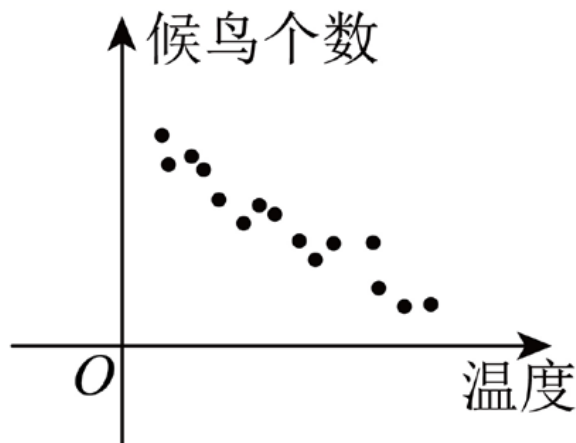
2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x > 0$ ” 是 “ $x^2 + 3x > 0$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $x > 0$, 则 $x + 3 > 0$, 从而 $x^2 + 3x = x(x + 3) > 0$. 所以 “ $x > 0$ ” 是 “ $x^2 + 3x > 0$ ” 的充分条件. 由 $x^2 + 3x > 0$ 得 $x(x + 3) > 0$, 解得 $x > 0$ 或 $x < -3$. 因此 “ $x^2 + 3x > 0$ ” 不能推出 “ $x > 0$ ”, 所以 “ $x > 0$ ” 不是必要条件. 故选 A.

3. 调查候鸟和温度的关系, 在不同温度下统计候鸟的数量, 所得数据如图所示, 其中相关系数 $r = -0.91$, 根据最小二乘法算得: $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$, 下列说法正确的是 ()



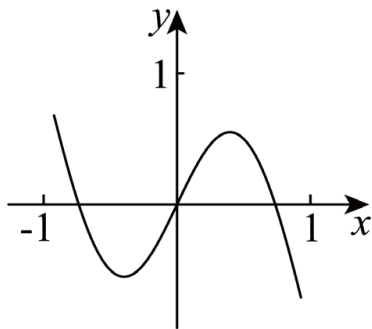
第3题图

A. y 与 x 负相关 B. 当 $x = 10$ 时, y 一定为 1359
C. 当 $x = 10$ 时, y 一定小于 1359 D. 两变量无线性关系

【答案】 A

【解析】由相关系数 $r = -0.91$ 可知, $r < 0$ 且 $|r| = 0.91$ 较大, 因此 x 与 y 具有较强的负线性相关关系, 选项 A 正确, 选项 D 错误. 当 $x = 10$ 时, $\hat{y} = -1.17 \times 10 + 1370.7 = 1359$. 这里的 1359 是回归方程给出的估计值, 不是实际观测值, 所以不能说 y 一定等于 1359, 也不能说 y 一定小于 1359. 因此选项 B, C 都错误. 故选 A.

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



第 4 题图

A. $x + \sin \pi x$

B. $x - \sin \pi x$

C. $-x + \sin \pi x$

D. $x \cdot \sin \pi x$

【答案】 C

【解析】由图象可见, 曲线过原点, 且 $x = 1$ 时图象在 x 轴下方, 所以 $f(1) < 0$. 四个选项在 $x = 1$ 处的函数值分别为: 选项 A 为 $1 + \sin \pi = 1$, 选项 B 为 $1 - \sin \pi = 1$, 选项 C 为 $-1 + \sin \pi = -1$, 选项 D 为 $1 \cdot \sin \pi = 0$. 只有选项 C 满足 $f(1) < 0$. 故选 C.

5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 错误的是 ()

A. $AC // A_1C_1$

B. $CC_1 \perp \text{面} ABC$

C. $ACD_1 // \text{面} A_1C_1B$

D. $ADD_1 \perp \text{面} ACD_1$

【答案】 D

【解析】取正方体的棱长为 1, 建立坐标系, 可设 $A(0,0,0), B(1,0,0), C(1,1,0), D(0,1,0), A_1(0,0,1), B_1(1,0,1), C_1(1,1,1), D_1(0,1,1)$. 选项 A 中, $\overrightarrow{AC} = (1,1,0), \overrightarrow{A_1C_1} = (1,1,0)$, 所以 $AC // A_1C_1$, 正确. 选项 B 中, CC_1 垂直于底面内两条相交直线 BC 与 CD , 所以 $CC_1 \perp \text{面} ABC$, 正确. 选项 C 中, $\overrightarrow{AC} = (1,1,0), \overrightarrow{AD_1} = (0,1,1)$, 所以平面 ACD_1 的一个法向量可取为 $\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD_1} = (1,-1,1)$. 又 $\overrightarrow{A_1C_1} = (1,1,0), \overrightarrow{A_1B} = (1,0,-1)$, 故平面 A_1C_1B 的一个法向量可取为 $\overrightarrow{A_1C_1} \times \overrightarrow{A_1B} = (-1,1,-1)$. 两个法向量平行, 所以 $\text{面} ACD_1 // \text{面} A_1C_1B$, 正确. 选项 D 中, 平面 ADD_1 是平面 $x = 0$, 其法向量可取为 $(1,0,0)$. 由于 $(1,0,0) \cdot (1,-1,1) = 1 \neq 0$, 所以 $\text{面} ADD_1$ 与 $\text{面} ACD_1$ 不垂直. 因而错误的是 D. 故选 D.

6. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, 若 $a = f(2^{0.3}), b = f(3^{0.3}), c = f(3^{-0.5})$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$

B. $b < a < c$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

【答案】 A

【解析】因为 $2^{0.3} > 1$, $3^{0.3} > 1$, $3^{-0.5} < 1$, 所以 $a = |\ln 2^{0.3}| = 0.3 \ln 2$, $b = |\ln 3^{0.3}| = 0.3 \ln 3$, $c = |\ln 3^{-0.5}| = 0.5 \ln 3$. 又因为 $\ln 2 < \ln 3$, 所以 $0.3 \ln 2 < 0.3 \ln 3$, 即 $a < b$. 并且 $0.3 \ln 3 < 0.5 \ln 3$, 即 $b < c$. 因此 $a < b < c$. 故选 A.

7. $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right)$ 的最小值为 ()

A. 10

B. 9

C. 8

D. 6

【答案】B

【解析】因为 $x \neq 0$, 所以 $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) = x^2 + 5 + \frac{4}{x^2}$. 又 $x^2 + \frac{4}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{4}{x^2}} = 4$, 因此 $x^2 + 5 + \frac{4}{x^2} \geq 9$. 当 $x^2 = 2$ 时取等号, 所以最小值为 9. 故选 B.

8. 已知 $S_{2n} - S_n = n$, $a_3 = 6$, 则 $a_7 + a_8 =$ ()

A. 68

B. 56

C. -3

D. -4

【答案】C

【解析】由 $S_{2n} - S_n = n$ 可知 $a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{2n} = n$. 令 $n = 2$, 得 $a_3 + a_4 = 2$. 又 $a_3 = 6$, 所以 $a_4 = -4$. 令 $n = 3$, 得 $a_4 + a_5 + a_6 = 3$. 令 $n = 4$, 得 $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 4$. 后式减前式, 得 $a_7 + a_8 - a_4 = 1$. 代入 $a_4 = -4$, 得 $a_7 + a_8 = -3$. 故选 C.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的左焦点为 F , A 是右顶点, P 是双曲线上一点, 满足 $|FA| = |FP|$, $\angle FAP = 30^\circ$, 则双曲线离心率为 ()

A. 4

B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{8}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

【答案】D

【解析】设双曲线的焦距为 $2c$, 则左焦点 $F(-c, 0)$, 右顶点 $A(a, 0)$, 离心率 $e = \frac{c}{a}$. 由 $|FA| = |FP|$ 知, 在 $\triangle FAP$ 中, $FA = FP$. 又 $\angle FAP = 30^\circ$, 所以 $\angle FPA = 30^\circ$, 从而 $\angle AFP = 120^\circ$. 由正弦定理得 $\frac{AP}{\sin 120^\circ} = \frac{FA}{\sin 30^\circ}$, 即 $AP = \sqrt{3}FA = \sqrt{3}(a + c)$. 不妨设 P 在上支上, 则射线 AP 与 x 轴正向夹角为 150° . 因此 $P\left(a - \frac{3}{2}(a + c), \frac{\sqrt{3}}{2}(a + c)\right) = \left(-\frac{a + 3c}{2}, \frac{\sqrt{3}(a + c)}{2}\right)$. 将 P 代入双曲线方程, 得 $\frac{(a + 3c)^2}{4a^2} - \frac{3(a + c)^2}{4b^2} = 1$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $b^2 = a^2(e^2 - 1)$. 上式化为 $\frac{(1 + 3e)^2}{4} - \frac{3(1 + e)^2}{4(e^2 - 1)} = 1$. 整理得 $3e^2 + 2e - 1 = \frac{e + 1}{e - 1}$, 于是 $(3e^2 + 2e - 1)(e - 1) = e + 1$. 展开并整理, 得 $e(3e^2 - e - 4) = 0$. 因为双曲线离心率 $e > 1$, 所以 $3e^2 - e - 4 = 0$, 解得 $e = \frac{4}{3}$. 故选 D.

二、填空题

10. 化简 $(3 + i)^2 =$ _____.

【答案】 $8 + 6i$

【解析】由平方公式可得 $(3+i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 9 + 6i - 1 = 8 + 6i$. 故答案为 $8 + 6i$.

11. $(x+2y)^4$ 展开式中 x^3y 的系数为_____.

【答案】8

【解析】由二项式定理, $(x+2y)^4 = \sum_{k=0}^4 C_4^k x^{4-k} (2y)^k$. 其中 x^3y 对应 $k=1$, 故其系数为 $C_4^1 \cdot 2 = 4 \times 2 = 8$. 故答案为 8.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=4$, $AC=3$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\sin B =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{15}}{16}$

【解析】设 $a=BC=4$, $b=AC=3$. 因为 $\cos A = -\frac{1}{4}$, 所以 $\sin A = \sqrt{1-\cos^2 A} = \sqrt{1-\frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}$. 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4}}{4} = \frac{3\sqrt{15}}{16}$. 故答案为 $\frac{3\sqrt{15}}{16}$.

13. 箱子里有一个红球, 两个黄球, 三个白球, 有放回的取三次, 三次都没取到黄球的概率是_____; 在三次都没取到黄球的条件下, 至少取到一次红球的概率是_____.

【答案】 $\frac{8}{27}$, $\frac{37}{64}$

【解析】每次取球时, 不取到黄球的概率为 $\frac{1+3}{1+2+3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. 因为是有放回抽取三次, 所以三次都没取到黄球的概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

在“三次都没取到黄球”的条件下, 每次只可能取到红球或白球, 此时单次取到红球的条件概率为 $\frac{1}{4}$, 取到白球的条件概率为 $\frac{3}{4}$. 因此至少取到一次红球的条件概率为

$$1 - \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}.$$

故答案为 $\frac{8}{27}$, $\frac{37}{64}$.

14. 已知 $|a| = a \cdot b = 1$, $|b| > 1$, 记 $c = \lambda a + \mu b$. 当 $a+b-c=0$ 时, $\lambda + \mu =$ _____;
当 $|a+b-c|=1$ 时, $\lambda + \mu$ 的取值范围为_____.

【答案】2, $[1, 3]$

【解析】由 $c = \lambda a + \mu b$ 得 $a+b-c = (1-\lambda)a + (1-\mu)b$.

当 $a+b-c=0$ 时, 有 $(1-\lambda)a + (1-\mu)b = 0$. 由题意 $a \cdot b = 1$ 且 $|a|=1$, 又 $|b|>1$, 可知 a 与 b 不平行, 所以 $1-\lambda=0$, $1-\mu=0$. 于是 $\lambda=\mu=1$, 故 $\lambda+\mu=2$.

下面求第二空. 设 $x=1-\lambda$, $y=1-\mu$, 则 $\lambda+\mu=2-(x+y)$, 且 $|a+b-c|=1$ 等价于 $|xa+yb|=1$. 两边平方, 得 $|xa+yb|^2 = x^2|a|^2 + 2xy(a \cdot b) + y^2|b|^2 = 1$. 由 $|a|=1$, $a \cdot b = 1$,

得 $x^2 + 2xy + y^2|b|^2 = 1$, 即 $(x+y)^2 + (|b|^2 - 1)y^2 = 1$. 因为 $|b| > 1$, 所以 $|b|^2 - 1 > 0$, 从而 $(x+y)^2 \leq 1$, 于是 $-1 \leq x+y \leq 1$. 所以 $1 \leq \lambda + \mu = 2 - (x+y) \leq 3$.

反过来, 任取 $t \in [1, 3]$, 令 $s = 2 - t$, 则 $s \in [-1, 1]$. 再取 $y = \sqrt{\frac{1-s^2}{|b|^2-1}}$, $x = s - y$, 则 $(x+y)^2 + (|b|^2 - 1)y^2 = s^2 + (1-s^2) = 1$. 因此存在对应的 $\lambda = 1 - x$, $\mu = 1 - y$, 使得 $|a + b - c| = 1$ 且 $\lambda + \mu = t$.

故 $\lambda + \mu$ 的取值范围为 $[1, 3]$.

15. 在平面内, O 为坐标原点, 抛物线 $y^2 = 2x$ 上有 A, B, C, D 四个点, A, B, C, D 的纵坐标分别为 y_A, y_B, y_C, y_D , 直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P , 直线 AC 交 x 轴于点 M , 直线 BD 交 x 轴于点 N , 以下说法正确的有_____.

- ① 若 P 与抛物线焦点重合, 则 $y_A y_B = -2$; ② $y_A y_B = y_C y_D$;
 ③ $|OM||ON| = 2|OP|^2$; ④ $|y_A - y_C||OP| = |y_B - y_D||OM|$;
 ⑤ $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2$

【答案】②④

【解析】设 $y_A = u, y_B = v, y_C = w, y_D = z$, 则 $A\left(\frac{u^2}{2}, u\right), B\left(\frac{v^2}{2}, v\right), C\left(\frac{w^2}{2}, w\right), D\left(\frac{z^2}{2}, z\right)$.

对于抛物线 $y^2 = 2x$ 上纵坐标分别为 m, n 的两点, 连接所得弦与 x 轴的交点横坐标为 $-\frac{mn}{2}$. 因此 $P\left(-\frac{uv}{2}, 0\right) = \left(-\frac{wz}{2}, 0\right), M\left(-\frac{uw}{2}, 0\right), N\left(-\frac{vz}{2}, 0\right)$, 于是 $uv = wz$.

先看 ①. 抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 若 P 与焦点重合, 则 $-\frac{uv}{2} = \frac{1}{2}$, 所以 $uv = -1$. 故 $y_A y_B = -1$, 不是 -2 , 所以 ① 错误.

由 $uv = wz$ 立刻得到 $y_A y_B = y_C y_D$, 所以 ② 正确.

又 $|OP| = \frac{|uv|}{2}, |OM| = \frac{|uw|}{2}, |ON| = \frac{|vz|}{2}$. 因此 $|OM||ON| = \frac{|uwxz|}{4} = \frac{|uv \cdot wz|}{4} = \frac{|uv|^2}{4} = |OP|^2$. 所以 ③ 错误.

再看 ④. 由 $uv = wz$ 得 $z = \frac{uv}{w}$. 于是 $|y_A - y_C||OP| = |u - w| \cdot \frac{|uv|}{2}$. 而 $|y_B - y_D||OM| = |v - z| \cdot \frac{|uw|}{2} = \left|v - \frac{uv}{w}\right| \cdot \frac{|uw|}{2} = \left|\frac{v(w - u)}{w}\right| \cdot \frac{|uw|}{2}$. 化简得 $|y_B - y_D||OM| = |u - w| \cdot \frac{|uv|}{2}$, 故 $|y_A - y_C||OP| = |y_B - y_D||OM|$. 所以 ④ 正确.

最后看 ⑤. 取一组满足条件的点, 例如 $u = 1, v = 2, w = -1, z = -2$. 此时 $uv = wz = 2$, 故两条直线 AB 与 CD 都交 x 轴于同一点 P . 可得 $A\left(\frac{1}{2}, 1\right), C\left(\frac{1}{2}, -1\right), P(-1, 0), B(2, 2), D(2, -2)$. 于是 $S_{\triangle ACP} = \frac{3}{2}, S_{\triangle BDP} = 6$, 所以 $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \frac{1}{4}$. 又 $|OM| = \frac{1}{2}, |ON| = 2$, 从而 $\left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2 = \left(\frac{1/2}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}$. 二者不相等, 所以 ⑤ 错误.

综上, 正确的是 ②④.

三、解答题

16. 已知 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

- (1) 求最小正周期;
- (2) 若 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值;
- (3) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $f(\alpha)$.

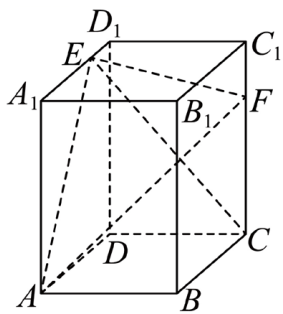
【解析】(1) 函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的角频率为 2, 所以最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

(2) 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$. 因为正弦函数在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 所以 $f_{\min} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$, $f_{\max} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(3) 因为 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 于是 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$. 从而 $f(\alpha) = \sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{6}$. 所以 $f(\alpha) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2\sqrt{6} + 1}{6}$.

17. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 3$, $AD = 4$, $A_1E = 3ED_1$, $2C_1F = FC$.

- (1) 求证: $BD \perp$ 面 CEF ;
- (2) 求面 AEF 与面 CEF 的夹角的余弦值;
- (3) 求三棱锥 $A - CEF$ 的体积.



第 17 题图

【解析】(1) 以 A 为原点, 分别以 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA_1}$ 所在方向为 x 轴, y 轴, z 轴, 建立空间直角坐标系, 则 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $D(0, 4, 0)$, $C(2, 4, 0)$, $A_1(0, 0, 3)$, $C_1(2, 4, 3)$, $D_1(0, 4, 3)$. 由 $A_1E = 3ED_1$ 知 E 将 A_1D_1 按 $3:1$ 分点, 所以 $E(0, 3, 3)$. 由 $2C_1F = FC$ 知 $C_1F:FC = 1:2$, 所以 $F(2, 4, 2)$. 于是 $\overrightarrow{BD} = (-2, 4, 0)$, $\overrightarrow{CE} = (-2, -1, 3)$, $\overrightarrow{CF} = (0, 0, 2)$. 计算得 $\overrightarrow{CE} \times \overrightarrow{CF} = (-2, 4, 0)$. 这说明 $\overrightarrow{BD}$ 与平面 CEF 的一个法向量平行, 所以 $BD \perp$ 面 CEF .

(2) 面 CEF 的一个法向量可取为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{CE} \times \overrightarrow{CF} = (-2, 4, 0)$. 又 $\overrightarrow{AE} = (0, 3, 3)$, $\overrightarrow{AF} = (2, 4, 2)$, 所以面 AEF 的一个法向量可取为 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF} = (-6, 6, -6)$. 设两平面的夹角

为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|}$. 计算得 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = (-2)(-6) + 4 \cdot 6 = 36$, 且 $|\mathbf{n}_1| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $|\mathbf{n}_2| = \sqrt{108} = 6\sqrt{3}$. 因此 $\cos \theta = \frac{36}{2\sqrt{5} \cdot 6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$.

(3) 三棱锥 $A-CEF$ 的体积为 $V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF})|$. 其中 $\overrightarrow{AC} = (2, 4, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (0, 3, 3)$, $\overrightarrow{AF} = (2, 4, 2)$. 于是 $\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}) = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 12$ 所以 $V = \frac{12}{6} = 2$.

18. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 椭圆被直线 $x = b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

(1) 求 C 的标准方程;

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 相切, 且该直线交椭圆于 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ ($y_1 < y_2$), A 是椭圆的上顶点. 记直线 AP, AQ 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$.

【解析】(1) 设椭圆的焦距为 $2c$. 由离心率为 $\frac{1}{2}$, 得 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $c^2 = \frac{a^2}{4}$. 又椭圆满足 $c^2 = a^2 - b^2$, 故 $a^2 - b^2 = \frac{a^2}{4}$, 即 $b^2 = \frac{3a^2}{4}$. 因为直线 $x = b$ 与椭圆交于两点, 把 $x = b$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{b^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 由 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{4}$, 得 $\frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{4}$, 所以 $y = \pm \frac{b}{2}$. 该弦长为 $\frac{b}{2} - \left(-\frac{b}{2}\right) = b$. 已知弦长为 $\sqrt{3}$, 故 $b = \sqrt{3}$, 即 $b^2 = 3$. 于是 $a^2 = \frac{4}{3}b^2 = 4$. 因此椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 由第(1)问知 $b^2 = 3$, 所给圆为 $x^2 + y^2 = 3$. 设所求切线为 $y = -\sqrt{3}x + t$. 因为该直线与圆相切, 所以原点到直线的距离等于半径 $\sqrt{3}$, 即 $\frac{|t|}{\sqrt{1+3}} = \sqrt{3}$, 解得 $|t| = 2\sqrt{3}$. 所以切线只有两条: $y = -\sqrt{3}x + 2\sqrt{3}$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$.

先取 $y = -\sqrt{3}x + 2\sqrt{3}$. 代入椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 得 $\frac{x^2}{4} + \frac{(-\sqrt{3}x + 2\sqrt{3})^2}{3} = 1$. 化简得 $5x^2 - 16x + 12 = 0$, 解得 $x = 2$ 或 $x = \frac{6}{5}$. 对应的两点为 $P(2, 0)$, $Q\left(\frac{6}{5}, \frac{4\sqrt{3}}{5}\right)$, 且满足 $y_1 < y_2$.

又上顶点 $A(0, \sqrt{3})$. 于是 $k_1 = \frac{0 - \sqrt{3}}{2 - 0} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $k_2 = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{5} - \sqrt{3}}{\frac{6}{5} - 0} = -\frac{\sqrt{3}}{6}$, 所以 $\frac{k_1}{k_2} = 3$.

若取另一条切线 $y = -\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$, 把上面所求两交点的横, 纵坐标同时取相反数, 可得交点为 $\left(-\frac{6}{5}, -\frac{4\sqrt{3}}{5}\right)$ 和 $(-2, 0)$, 对应两条直线 AP, AQ 的斜率之比仍为 3. 故 $\frac{k_1}{k_2} = 3$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足: $a_1 = 2, b_1 = 1, a_2 = b_1 + b_2, a_4 = b_3 - b_1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $E_n = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq n, \exists k \in \mathbf{N}^*, x = a_k \text{ 或 } x = b_k\}$, 记 c_n 为 E_n 中的元素个数.

(i) 求 c_{3^n} ;

(ii) 求 $\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m \cdot a_m \cdot c_m$.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 则 $a_n = 2 + (n-1)d$, $b_n = q^{n-1}$. 由 $a_2 = b_1 + b_2$, 得 $2 + d = 1 + q$, 所以 $d = q - 1$. 由 $a_4 = b_3 - b_1$, 得 $2 + 3d = q^2 - 1$. 代入 $d = q - 1$, 得 $2 + 3(q - 1) = q^2 - 1$, 即 $q^2 - 3q = 0$. 因此 $q = 0$ 或 $q = 3$.

若 $q = 0$, 则 $b_1 = 1, b_2 = 0$. 这时从第二项起数列中出现零项, 不能满足高中阶段等比数列“相邻两项之比为同一个非零常数”的通常定义, 所以舍去.

故 $q = 3$, 从而 $d = 2$. 于是 $a_n = 2 + (n-1) \cdot 2 = 2n$, $b_n = 3^{n-1}$.

(2)(i) 由第(1)问知 $a_k = 2k$, $b_k = 3^{k-1}$. 因为 $a_k \leq n$ 等价于 $k \leq \frac{n}{2}$, 所以满足条件的 a_k 共 $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ 个. 又因为 $b_k \leq n$ 等价于 $3^{k-1} \leq n$, 即 $k \leq \lfloor \log_3 n \rfloor + 1$, 所以满足条件的 b_k 共 $\lfloor \log_3 n \rfloor + 1$ 个. 并且 $a_k = 2k$ 全是正偶数, $b_k = 3^{k-1}$ 全是正奇数, 所以两部分没有重复元素. 故 $c_n = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \lfloor \log_3 n \rfloor + 1$. 令 n 替换为 3^n , 因为 3^n 为奇数, 所以 $\left\lfloor \frac{3^n}{2} \right\rfloor = \frac{3^n - 1}{2}$, 且 $\lfloor \log_3 3^n \rfloor = n$. 因此 $c_{3^n} = \frac{3^n - 1}{2} + n + 1 = \frac{3^n + 2n + 1}{2}$.

(ii) 由上式, $c_m = \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \lfloor \log_3 m \rfloor + 1$. 又 $a_m = 2m$, 所以

$$\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m a_m c_m = 2 \sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m m \left(\left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \lfloor \log_3 m \rfloor + 1 \right)$$

记 $N = 3^n - 1$, $K = \frac{N}{2} = \frac{3^n - 1}{2}$. 将上式拆成三部分, 记 $S = 2(T_1 + T_2 + T_3)$, 其中

$$T_1 = \sum_{m=1}^N (-1)^m m \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor, T_2 = \sum_{m=1}^N (-1)^m m, T_3 = \sum_{m=1}^N (-1)^m m \lfloor \log_3 m \rfloor.$$

先求 T_1 . 按 $m = 2k - 1$ 与 $m = 2k$ 配对, 有

$$T_1 = \sum_{k=1}^K [-(2k-1)(k-1) + 2k^2] = \sum_{k=1}^K (3k-1)$$

$$\text{于是 } T_1 = \frac{3K(K+1)}{2} - K = \frac{(3^n-1)(3^{n+1}-1)}{8}.$$

$$\text{再求 } T_2. \text{ 仍按奇偶配对, } T_2 = \sum_{k=1}^K [-(2k-1) + 2k] = \sum_{k=1}^K 1 = K = \frac{3^n-1}{2}.$$

最后求 T_3 . 对于 $j = 0, 1, \dots, n-1$, 当 $3^j \leq m \leq 3^{j+1} - 1$ 时, 有 $\lfloor \log_3 m \rfloor = j$.

所以 $T_3 = \sum_{j=0}^{n-1} j \sum_{m=3^j}^{3^{j+1}-1} (-1)^m m$. 注意到 $\sum_{m=1}^{2r} (-1)^m m = r$, 而 $3^j - 1$ 与 $3^{j+1} - 1$ 都是偶数,

因此 $\sum_{m=3^j}^{3^{j+1}-1} (-1)^m m = \frac{3^{j+1}-1}{2} - \frac{3^j-1}{2} = 3^j$. 故 $T_3 = \sum_{j=0}^{n-1} j \cdot 3^j$, 这是等比型求和, 结果

$$\text{为 } T_3 = \frac{3 - n3^n + (n-1)3^{n+1}}{4}.$$

$$\text{于是 } T_1 + T_2 = \frac{(3^n-1)(3^{n+1}-1)}{8} + \frac{3^n-1}{2} = \frac{3(3^{2n}-1)}{8} \text{ 所以}$$

$$S = 2 \left[\frac{3(3^{2n}-1)}{8} + \frac{3 - n3^n + (n-1)3^{n+1}}{4} \right] \text{ 化简得 } S = \frac{3^{2n+1} + (4n-6)3^n + 3}{4}.$$

$$\text{故 } \sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m a_m c_m = \frac{3^{2n+1} + (4n-6)3^n + 3}{4}$$

20. 已知 $f(x) = e^x - \frac{2}{3} \sin x$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ 时, 证明 $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$;

(3) 求实数 a 的最大可能值, 使得 $f\left(\frac{1}{1}\right) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f\left(\frac{1}{3}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right) \geq (n+1)^a$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立.

【解析】(1) 因为 $f(0) = e^0 - \frac{2}{3} \sin 0 = 1$, 且 $f'(x) = e^x - \frac{2}{3} \cos x$, 所以 $f'(0) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

故所求切线方程为 $y - 1 = \frac{1}{3}(x - 0)$, 即 $y = 1 + \frac{x}{3}$.

(2) 设 $g(x) = f(x) - 1 - \frac{x}{3} = e^x - \frac{2}{3} \sin x - 1 - \frac{x}{3}$. 则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3} \cos x - \frac{1}{3}$, $g''(x) = e^x + \frac{2}{3} \sin x$.

当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$ 时, 由 $\sin x \geq -\frac{1}{3}$ 得 $g''(x) \geq e^{-1/3} - \frac{2}{9} > 0$. 当 $x \geq 0$ 时, 由 $\sin x \geq -1$ 得 $g''(x) \geq e^x - \frac{2}{3} \geq \frac{1}{3} > 0$. 所以当 $x \geq -\frac{1}{3}$ 时, $g''(x) > 0$, 从而 $g'(x)$ 严格递增. 又 $g'(0) = 1 - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 0$, 故当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$ 时, $g'(x) \leq 0$; 当 $x \geq 0$ 时, $g'(x) \geq 0$. 于是 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处取得最小值, 而 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) \geq 0$. 即当 $x \geq -\frac{1}{3}$ 时, $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$.

(3) 记 $P_n = f\left(\frac{1}{1}\right) f\left(\frac{1}{2}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right)$.

由第(2)问可知, 对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 都有 $f\left(\frac{1}{k}\right) \geq 1 + \frac{1}{3k}$. 因此 $P_n \geq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{3k}\right)$.

又因为 $\left(1 + \frac{1}{3k}\right)^3 = 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{3k^2} + \frac{1}{27k^3} \geq 1 + \frac{1}{k}$, 所以

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{3k}\right)^3 \geq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = n + 1$$

从而 $P_n^3 \geq n + 1$, 即 $P_n \geq (n + 1)^{1/3}$. 故 $a = \frac{1}{3}$ 可以取到.

下面证明 a 不可能大于 $\frac{1}{3}$.

先证明当 $0 < x \leq 1$ 时, 存在常数 $B = e + \frac{1}{3}$, 使 $f(x) \leq 1 + \frac{x}{3} + Bx^2$.

设 $u(x) = 1 + x + ex^2 - e^x$. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $u''(x) = 2e - e^x \geq e > 0$. 又 $u'(0) = 0$, $u(0) = 0$, 所以 $u(x) \geq 0$, 即 $e^x \leq 1 + x + ex^2$.

设 $v(x) = \sin x - x + \frac{x^2}{2}$. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $v''(x) = 1 - \sin x \geq 0$. 又 $v'(0) = 0$, $v(0) = 0$, 所以 $v(x) \geq 0$, 即 $\sin x \geq x - \frac{x^2}{2}$. 因此 $-\frac{2}{3} \sin x \leq -\frac{2}{3}x + \frac{x^2}{3}$. 于是 $f(x) \leq 1 + \frac{x}{3} + \left(e + \frac{1}{3}\right)x^2$.

令 $x = \frac{1}{k}$, 则对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 有 $f\left(\frac{1}{k}\right) \leq 1 + \frac{1}{3k} + \frac{B}{k^2}$. 因此

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln f\left(\frac{1}{k}\right) \leq \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{3k} + \frac{B}{k^2}\right)$$

由 $\ln(1+t) \leq t$ ($t > -1$), 得 $\ln P_n \leq \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + B \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

又 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 1 + \ln n \leq 1 + \ln(n+1)$. 对 $k \geq 2$, 有 $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, 所以对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2$. 因此 $\ln P_n \leq \frac{1}{3} \ln(n+1) + \frac{1}{3} + 2B$. 记 $C = e^{\frac{1}{3}+2B}$, 则 $P_n \leq C(n+1)^{1/3}$.

若 $a > \frac{1}{3}$, 取正整数 n 满足 $n+1 > C^{\frac{1}{a-\frac{1}{3}}}$. 这时 $(n+1)^a > C(n+1)^{1/3} \geq P_n$, 与题意矛盾. 因此实数 a 的最大可能值为 $\frac{1}{3}$.

2026 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{2, 1+a\}$, 且 $-1 \in A$, 则 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由 $-1 \in A$ 知, -1 只能等于 $1+a$. 所以 $1+a = -1$, 解得 $a = -2$.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = 2$, $a_2 = 6$, 则 $a_4 =$ _____.

【答案】 54

【解析】设等比数列的公比为 q , 则 $q = \frac{a_2}{a_1} = 3$. 所以 $a_4 = a_1 q^3 = 2 \times 3^3 = 54$.

3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{23}{25}$

【解析】由二倍角公式, $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \times \frac{1}{25} = \frac{23}{25}$.

4. 已知事件 A, B 互斥, $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

【答案】 0.7

【解析】因为事件 A, B 互斥, 所以 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.2 + 0.5 = 0.7$.

5. 函数 $f(x)$ 是偶函数. 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x} - a$. 若 $f(-4) = 3$, 则 $a =$ _____.

【答案】 -1

【解析】因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(-4) = f(4)$. 又 $f(4) = \sqrt{4} - a = 2 - a$, 故 $2 - a = 3$, 解得 $a = -1$.

6. 在 $(x^2 + x)^5$ 的二项展开式中, x^7 项的系数为 _____.

【答案】 10

【解析】因为 $(x^2 + x)^5 = x^5(x+1)^5$, 所以 x^7 项来自 $(x+1)^5$ 中的 x^2 项. 故所求系数为 $C_5^2 = 10$.

7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$, 则 ab 的最大值为 _____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】由 $(a-2b)^2 \geq 0$ 得 $a^2 - 4ab + 4b^2 \geq 0$. 又 $a^2 + 4b^2 = 1$, 所以 $1 - 4ab \geq 0$, 即 $ab \leq \frac{1}{4}$. 当 $a = 2b$ 时取等号, 此时确有 $a^2 + 4b^2 = 8b^2 = 1$. 所以 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

8. 已知随机变量 X 的分布为 $(\begin{smallmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{smallmatrix})$, $E(X) = 0.5$, 则 $b =$ _____.

【答案】 0.6

【解析】由分布列知 $a + 0.3 + b = 1$, 所以 $a + b = 0.7$. 又 $E(X) = (-1)a + 0 \times 0.3 + 1 \times b = b - a = 0.5$. 联立 $a + b = 0.7$ 与 $b - a = 0.5$, 解得 $b = 0.6$.

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 0$, d 为公差, S_n 为前 n 项和. 至少有两项 S_n 介于 $(0, 1)$, 则 d 的取值范围为 _____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{3}\right)$

【解析】因为 $a_1 = 0$, 所以 $a_n = (n-1)d$. 从而 $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n(n-1)}{2}d$. 若 $d \leq 0$, 则 $S_n \leq 0$, 不可能有两项落在 $(0, 1)$ 内. 所以 $d > 0$.

此时 $\frac{n(n-1)}{2}$ 随 n 的增大而增大, 所以 S_n 也随 n 的增大而增大. 要使至少有两项 S_n 落在 $(0, 1)$ 内, 只需且只需 S_2 与 S_3 都落在 $(0, 1)$ 内. 由 $S_2 = d$, $S_3 = 3d$, 得 $0 < d < 1$ 且 $0 < 3d < 1$. 故 $0 < d < \frac{1}{3}$.

10. 已知 $k \in \mathbf{R}$, 向量 a, b, c 是两两不平行的向量, 且 $a + 3b \parallel b + c$, $2a + kc \parallel b + c$, 则 $k =$ _____.

【答案】 -6

【解析】由 $a + 3b \parallel b + c$, 设 $a + 3b = \lambda(b + c)$, 则 $a = (\lambda - 3)b + \lambda c$. 于是 $2a + kc = 2(\lambda - 3)b + (2\lambda + k)c$. 又 $2a + kc \parallel b + c$, 设 $2a + kc = \mu(b + c)$. 比较 b, c 的系数, 得 $\mu = 2\lambda - 6$ 且 $\mu = 2\lambda + k$, 所以 $k = -6$.

11. 已知三角函数 $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B$ ($A > 0, B \in \mathbf{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$), 若 $v = f(t)$, 当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时其导数为 0, 初始速度为 0, 且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒, 则 $f(t) =$ _____.

【答案】 $2 - 2 \cos(10\pi t)$

【解析】由题意, $v = 0$ 与 $v = 4$ 时导数为 0, 说明 0 与 4 分别是函数的最小值与最大值. 所以 $B - A = 0, B + A = 4$, 解得 $A = 2, B = 2$. 又初始速度为 0, 即 $f(0) = 0$. 所以 $2 \sin \varphi + 2 = 0$, 从而 $\sin \varphi = -1$. 结合 $0 \leq \varphi < 2\pi$, 得 $\varphi = \frac{3\pi}{2}$. 速度第一次从 0 达到 4, 对应正弦函数从最小值到最大值, 相位变化为 π . 因此 $0.1\omega = \pi$, 故 $\omega = 10\pi$. 所以 $f(t) = 2 \sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{2}\right) + 2 = 2 - 2 \cos(10\pi t)$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3, AC = 5, BC = \sqrt{14}$. 已知点 A, B, C 分别为椭圆 4 个顶点和 2 个焦点中的三点, 则该椭圆的离心率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】设椭圆的长半轴, 短半轴, 半焦距分别为 a, b, c , 则 $a^2 = b^2 + c^2$. 因为题设三条边分别为 $3, \sqrt{14}, 5$, 且三边互不相等, 所以这三个点不可能取成关于坐标轴对称的一对顶点或焦点与另一个点, 否则会出现两条相等的边. 因而只能是一个长轴顶点, 一个短轴顶点与一个异侧焦点. 此时这三点之间的距离分别为 $a, a + c, \sqrt{a^2 + b^2}$. 与题设对照可得 $a = 3$,

$a + c = 5$, 所以 $c = 2$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$, 并且 $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 5} = \sqrt{14}$, 与题设一致. 故椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$.

二、单选题

13. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 且 $a \neq 1$, 则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\quad)$

A. $\frac{3}{a^2}$

B. $\frac{4}{a^3}$

C. $\frac{5}{a^2}$

D. $\frac{5}{a^3}$

【答案】原卷选项无正确答案

【解析】因为 $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$, 所以 $a \cdot \sqrt[3]{a} = a \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{4}{3}}$. 该结果不在原卷所列四个选项中.

14. 事件 A 和事件 B 相互独立, “ A 和 B 至少一个发生”的对立事件是 ()

A. $A \cap B$

B. $A \cup B$

C. $\bar{A} \cap \bar{B}$

D. $\bar{A} \cup \bar{B}$

【答案】C

【解析】“ A 和 B 至少一个发生”的对立事件是 A, B 都不发生, 即 $\bar{A} \cap \bar{B}$. 故选 C.

15. 对于任意两个复数 z, w , 如果满足 $z - w$ 为实数, 或 $z - \bar{w}$ 为实数, 那么就称 z 与 w 伴随. 如果 z 与 w 伴随, 则 $w - i$ 与 $z + i$ 伴随的充要条件是 ()

A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} w = 0$

B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w = 0$

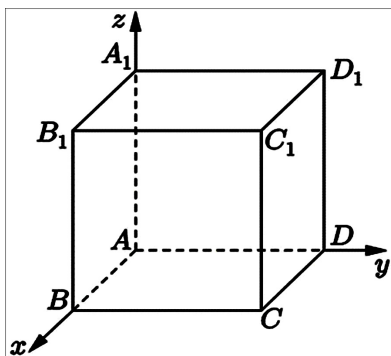
C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0$

D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} w = 0$

【答案】C

【解析】设 $z = x + yi$, $w = u + vi$ ($x, u, y, v \in \mathbf{R}$). 由定义, z 与 w 伴随, 当且仅当 $z - w$ 为实数或 $z - \bar{w}$ 为实数, 也就是 $y - v = 0$ 或 $y + v = 0$, 即 $y = v$ 或 $y = -v$. 再看 $w - i$ 与 $z + i$ 伴随的条件. 若 $(w - i) - (z + i)$ 为实数, 则 $(v - 1) - (y + 1) = 0$, 即 $v - y = 2$. 若 $(w - i) - \overline{(z + i)}$ 为实数, 则 $(v - 1) + (y + 1) = 0$, 即 $v + y = 0$. 若 $v + y = 0$, 则 $w - i$ 与 $z + i$ 伴随. 反之, 若 $v - y = 2$, 由 $y = v$ 或 $y = -v$ 知只能有 $y = -v$, 此时仍有 $v + y = 0$. 因此充要条件为 $y + v = 0$, 即 $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0$. 故选 C.

16. 已知空间直角坐标系中有一正方体, 其三组棱分别与 x 轴, y 轴, z 轴重合, 顶点 A 与坐标原点重合, 点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点, 点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周, 点 C 的运动轨迹会经过 () 个空间卦限.



第 16 题图

A. 1

B. 3

C. 4

D. 7

【答案】A

【解析】设正方体棱长为 1. 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 所在方向分别为 x 轴, y 轴, z 轴正方向, 则 $C(1, 1, 0)$, $C_1(1, 1, 1)$, 旋转轴 AC_1 的方向可用 $(1, 1, 1)$ 表示. 【法一】先证明旋转轨迹圆的两个不变量. 设 H 为 C 到直线 AC_1 的垂足, 令 $H(t, t, t)$. 由 $\overrightarrow{HC} \perp AC_1$, 得 $(1-t) + (1-t) - t = 0$, 所以 $t = \frac{2}{3}$, 即 $H\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$. 点绕直线 AC_1 旋转时, 轴上点不动, 到轴的距离不变, 所以 C 的轨迹是以 H 为圆心, 在垂直于 AC_1 的平面内的圆. 因此若旋转后点为 $C'(x, y, z)$, 则 C' 仍在过 H 且垂直于 AC_1 的平面内, 故 $\left(x - \frac{2}{3}\right) + \left(y - \frac{2}{3}\right) + \left(z - \frac{2}{3}\right) = 0$, 即 $x + y + z = 2$. 又 A 在旋转轴上, 旋转不改变 AC' 的长度, 所以 $AC' = AC = \sqrt{2}$, 即 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

下面证明坐标不会变负. 若 $x < 0$, 则 $y + z = 2 - x > 2$, 由 $y^2 + z^2 \geq \frac{(y+z)^2}{2}$ 得 $x^2 + y^2 + z^2 \geq x^2 + \frac{(2-x)^2}{2} > 2$, 这与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 矛盾. 所以 $x \geq 0$. 同理 $y \geq 0, z \geq 0$. 因此轨迹始终在 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的闭区域内, 不会进入其他卦限.

还要说明它确实经过第一卦限. 旋转半周时, C' 是轨迹圆上与 C 关于圆心 H 对称的点, 坐标为 $2H - C = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$, 三个坐标都为正, 故轨迹经过第一卦限. 所以只经过 1 个卦限.

【法二】也可以直接看轨迹圆与三个坐标平面的关系. 已知轨迹圆同时满足 $x + y + z = 2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. 在坐标平面 $z = 0$ 上, 若轨迹圆与它相交, 则 $x + y = 2, x^2 + y^2 = 2$, 于是 $xy = 1$, 从而 $x = y = 1$, 交点只有 $C(1, 1, 0)$. 因此平面 $z = 0$ 只是与轨迹圆相切, 轨迹圆不会穿过它进入 $z < 0$ 的一侧. 同理, 平面 $x = 0$ 只在 $(0, 1, 1)$ 处与轨迹圆相切, 平面 $y = 0$ 只在 $(1, 0, 1)$ 处与轨迹圆相切. 圆心 H 的三个坐标都为正, 所以轨迹圆除这些切点外均在三个坐标平面的正侧, 也就是第一卦限内部. 故点 C 绕 AC_1 旋转一周只经过第一卦限, 故选 A.

三、解答题

17. 工厂为了保护和改善环境, 记录了颗粒物密度和二氧化硫密度. 下表是 2023 年前九年数据:

颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

- (1) 从九年中任意抽取一年, 该年份颗粒物密度比二氧化硫密度高的概率是多少?
- (2) 想要研究颗粒物密度和二氧化硫密度的线性关系, 你准备选择扇形图, 茎叶图还是散点图? 研究颗粒物密度和二氧化硫密度的相关系数, 你认为在区间 $(-1, 0)$, $(0, 1)$ 还是 $(1, 2)$ 内? 直接写出答案;
- (3) 九年中的平均年份是 2018 年. 设 x 为年份, 颗粒物密度为 y , 现在有两个选择: $y_1 = 106.55e^{-0.461(x-2014)}$, $y_2 = a(x - 2014) + 83.743$ ($a \in \mathbf{R}$), 其中 y_1 是回归方程, y_2 是线性回归方程. 通过预测值与实际值之差的绝对值来比较精确度, 已知在 2023 年实际颗粒物密度为 3.88, 预测值与实际值之差的绝对值哪个更小(精确到 0.01)?

【解析】(1) 逐年比较可知, 颗粒物密度大于二氧化硫密度的共有 7 年, 所以所求概率为 $\frac{7}{9}$.

(2) 这里研究的是两组数值变量之间的相关性, 应选用散点图. 从数据变化趋势看, 两组数据同向变化明显, 故相关系数为正, 且其值应落在 $(0, 1)$ 内.

(3) 先求前 9 年颗粒物密度的平均数: $\bar{y} = \frac{101.02 + 87.02 + 57.46 + 21.85 + 11.76 + 8.86 + 5.03 + 4.63 + 3.86}{9} = \frac{301.49}{9} \approx 33.4989$.

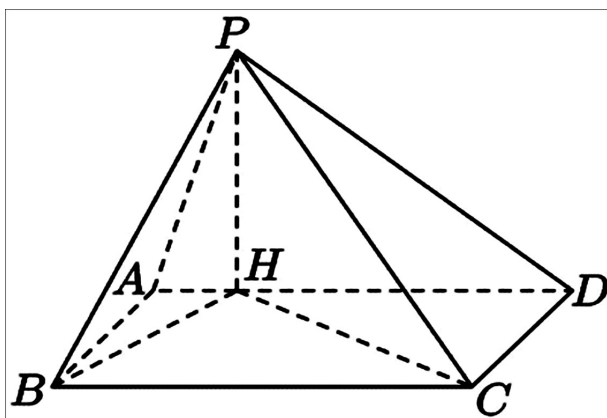
因为线性回归方程经过样本中心点 $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(2018, \frac{301.49}{9}\right)$, 所以

$\frac{301.49}{9} = a(2018 - 2014) + 83.743$, 解得 $a = \frac{\frac{301.49}{9} - 83.743}{4} \approx -12.56103$. 于是线性模型在 2023 年的预测值约为 $-12.56103 \times 9 + 83.743 \approx -29.30625$, 与实际值 3.88 的差值绝对值约为 33.19. 指数模型在 2023 年的预测值为 $106.55e^{-0.461 \times 9} \approx 1.681$, 与实际值 3.88 的差值绝对值约为 2.20. 因此 y_1 的预测值与实际值之差的绝对值更小.

18. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是矩形, 点 H 在线段 AD 上, $PH \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 2$, $AH = 1$, $HD = 4$.

(1) 证明: $HC \perp PB$;

(2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C-PB-H$ 的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 以 A 为坐标原点, 令 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $D(0, 5, 0)$. 则 $H(0, 1, 0)$, $C(2, 5, 0)$. 又因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 设 $P(0, 1, h)$. 于是 $\overrightarrow{HC} = (2, 4, 0)$, $\overrightarrow{PB} = (2, -1, -h)$. 从而 $\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{PB} = 2 \times 2 + 4 \times (-1) + 0 \times (-h) = 0$, 故 $HC \perp PB$.

(2) 底面矩形 $ABCD$ 的面积为 $AB \cdot AD = 2 \times 5 = 10$. 由体积公式 $\frac{1}{3} \times 10 \times PH = \frac{10\sqrt{5}}{3}$, 得 $PH = \sqrt{5}$, 故 $P(0, 1, \sqrt{5})$.

取 $\overrightarrow{PB} = (2, -1, -\sqrt{5})$, $\overrightarrow{PC} = (2, 4, -\sqrt{5})$, $\overrightarrow{PH} = (0, 0, -\sqrt{5})$. 则平面 CPB 的一个法向量可取 $n_1 = (\sqrt{5}, 0, 2)$, 平面 HPB 的一个法向量可取 $n_2 = (1, 2, 0)$.

设二面角 $C - PB - H$ 的大小为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{5}} = \frac{1}{3}$. 所以 $\tan \theta = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{9}}}{\frac{1}{3}} = 2\sqrt{2}$, 故 $\theta = \arctan(2\sqrt{2})$.

19. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$, $g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$.

(1) 解不等式 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$;

(2) $a \neq 0$. l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线, l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线. $g(x)$ 与 l_1 , l_2 在第一象限内均无公共点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 原不等式的定义域为 $x \neq 0$, 化简得 $x^2 + (a - 4)x + 3 > 0$. 其判别式为 $\Delta = (a - 4)^2 - 12$. 当 $4 - 2\sqrt{3} < a < 4 + 2\sqrt{3}$ 时, 解集为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$. 当 $a = 4 \pm 2\sqrt{3}$ 时, 解集为 $\mathbf{R} \setminus \left\{0, \frac{4-a}{2}\right\}$. 当 $a < 4 - 2\sqrt{3}$ 或 $a > 4 + 2\sqrt{3}$ 时, 记 $x_1 = \frac{4-a-\sqrt{(a-4)^2-12}}{2}$, $x_2 = \frac{4-a+\sqrt{(a-4)^2-12}}{2}$, 则解集为 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty) \setminus \{0\}$.

(2) 因为 $f'(x) = 2x + a$, 所以 l_1 在点 $(0, 3)$ 处的斜率为 a . 故 $l_1: y = ax + 3$. 又 $l_2 \perp l_1$, 且过点 $(0, 3)$, 所以 $l_2: y = -\frac{x}{a} + 3$. 由于 $g(x) > 0 (x > 0)$, 所以 $g(x)$ 与 l_1, l_2 在第一象限内无公共点, 等价于下面两个方程在 $x > 0$ 时都无解. 先看 $g(x)$ 与 l_1 的交点: $4x + \frac{1}{x^2} = ax + 3$. 化简得 $(4-a)x^3 - 3x^2 + 1 = 0$. 设 $\phi(x) = (4-a)x^3 - 3x^2 + 1$. 若 $4-a \leq 0$, 即 $a \geq 4$, 则 $\phi(0) = 1$, $\phi(1) = 2-a < 0$, 由连续性知 $\phi(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有正根. 所以 $4-a > 0$.

此时 $\phi'(x) = 3x((4-a)x - 2)$. 故 $x = \frac{2}{4-a}$ 是 $\phi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的极小值点. 要使 $\phi(x)$ 在 $x > 0$ 时无零点, 必须且只需 $\phi\left(\frac{2}{4-a}\right) > 0$. 计算得 $\phi\left(\frac{2}{4-a}\right) = 1 - \frac{4}{(4-a)^2}$, 所以 $1 - \frac{4}{(4-a)^2} > 0$, 即 $4-a > 2$, 从而 $a < 2$. 再看 $g(x)$ 与 l_2 的交点: $4x + \frac{1}{x^2} = -\frac{x}{a} + 3$. 化简得 $\left(4 + \frac{1}{a}\right)x^3 - 3x^2 + 1 = 0$. 设 $\psi(x) = \left(4 + \frac{1}{a}\right)x^3 - 3x^2 + 1$. 按照分析 $\phi(x)$ 时的同样方法, 要使 $\psi(x)$ 在 $x > 0$ 时无零点, 必须且只需 $4 + \frac{1}{a} > 2$, 即 $\frac{1}{a} > -2$. 所以 $a < -\frac{1}{2}$ 或 $a > 0$. 综上, $a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, 2)$.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, 点 P 在 Γ 上, F_1, F_2 分别为双曲线的左, 右焦点.

(1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离;

(2) 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积;

(3) 记 Ω 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 中满足 $(x > 0, y \geq -1)$ 或 $(x < 0, y \leq -1)$ 的部分. 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点(分别位于第一, 第四象限), 过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M ,

N 两点(分别位于第三, 第四象限). 是否存在常数 λ , 使得对任意直线 l , 都存在唯一对应的直线 m 满足 $\lambda|PQ| = |MN|$? 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 双曲线 Γ 的渐近线为 $y = x$ 与 $y = -x$. 点 $(2, 0)$ 到直线 $y = x$ 的距离为 $\frac{|2-0|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 到直线 $y = -x$ 的距离也为 $\sqrt{2}$. 所以所求距离为 $\sqrt{2}$.

(2) 由 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$ 知焦点为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ 与 $F_2(\sqrt{2}, 0)$. 设 $P(x, y) \in \Gamma$, 则 $x^2 - y^2 = 1$. 由向量数量积, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-\sqrt{2} - x)(\sqrt{2} - x) + y^2$. 化简得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = x^2 + y^2 - 2$. 又 $y^2 = x^2 - 1$, 所以 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 2x^2 - 3$. 由题意 $2x^2 - 3 = 1$, 得 $x^2 = 2$, 从而 $y^2 = 1$. 因此点 P 到 x 轴的距离为 1, 而 $|F_1F_2| = 2\sqrt{2}$. 所以 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 1 = \sqrt{2}$.

(3) 设 $F_2(\sqrt{2}, 0)$. 因为直线 l 与 Ω 交于第一, 第四象限两点, 所以 l 的斜率为正, 且大于 1. 设 $l: y = \frac{1}{t}(x - \sqrt{2})$ ($0 < t < 1$). 代入 $x^2 - y^2 = 1$, 得 $(t^2 - 1)x^2 + 2\sqrt{2}x - (t^2 + 2) = 0$. 设两交点的横坐标为 x_P, x_Q , 则 $|x_P - x_Q| = \frac{2t\sqrt{1+t^2}}{1-t^2}$. 又直线 l 的方向向量可取 $(t, 1)$, 所以 $|PQ| = \sqrt{1 + \frac{1}{t^2}}|x_P - x_Q| = \frac{2(1+t^2)}{1-t^2}$. 故 $|PQ|$ 的值域为 $(2, +\infty)$. 再设 $m: y = s(x - \sqrt{2})$ ($0 < s < 1$). 代入 $x^2 - y^2 = 1$, 得 $(1-s^2)x^2 + 2\sqrt{2}s^2x - (2s^2+1) = 0$. 设两交点的横坐标为 x_M, x_N , 则 $|x_M - x_N| = \frac{2\sqrt{1+s^2}}{1-s^2}$. 从而 $|MN| = \sqrt{1+s^2}|x_M - x_N| = \frac{2(1+s^2)}{1-s^2}$.

为了使左支交点属于 Ω 的第三象限部分, 必须有该点满足 $y \leq -1$. 这等价于 $s \geq \frac{1}{2\sqrt{2}}$, 所以 $\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq s < 1$.

设 $\phi(u) = \frac{2(1+u^2)}{1-u^2}$, 则 $|PQ| = \phi(t)$, $|MN| = \phi(s)$. 又 $\phi'(u) = \frac{8u}{(1-u^2)^2} > 0$, 所以 $\phi(u)$

在 $(0, 1)$ 上严格增. 由 $\phi\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) = \frac{2\left(1+\frac{1}{8}\right)}{1-\frac{1}{8}} = \frac{18}{7}$, 可知 $|MN|$ 的值域为 $\left[\frac{18}{7}, +\infty\right)$.

现要对任意直线 l 都存在唯一的直线 m , 使 $\lambda|PQ| = |MN|$ 成立. 因为 $|PQ| \in (2, +\infty)$, $|MN| \in \left[\frac{18}{7}, +\infty\right)$, 且 ϕ 严格增, 所以这等价于对任意 $R > 2$, 都有 $\lambda R \in \left[\frac{18}{7}, +\infty\right)$.

当 $\lambda \geq \frac{9}{7}$ 时, 对任意 $R > 2$, 都有 $\lambda R > 2\lambda \geq \frac{18}{7}$, 由 ϕ 在区间 $\left[\frac{1}{2\sqrt{2}}, 1\right)$ 上严格增, 必存在唯一的 s 与之对应, 也就存在唯一的直线 m . 当 $\lambda < \frac{9}{7}$ 时, 若 $\lambda \leq 0$, 取 $R = 3$, 则 $\lambda R < \frac{18}{7}$; 若 $0 < \lambda < \frac{9}{7}$, 取 $R = 1 + \frac{9}{7\lambda}$, 则 $R > 2$, 且 $\lambda R = \lambda + \frac{9}{7} < \frac{18}{7}$. 由 $|PQ|$ 的值域可取直线 l 使 $|PQ| = R$, 此时不存在满足条件的直线 m .

所以所求 λ 的取值范围为 $\lambda \in \left[\frac{9}{7}, +\infty\right)$.

21. (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列. 对函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$, 对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_i(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x)$, 则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列. 关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I .

(1) 对 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为 I 排列;

(2) 对 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1, f_2(x) = x + m, f_3(x) = x^2$ 满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围;

(3) 对任意 $x \in [0, +\infty)$, 都有 $0 < F'(x) < 1$. 令 $I = [a, +\infty)$, $f_1(x) = F'(x), f_2(x) = \frac{1}{2}(F'(x+a) + F'(x-a)), f_3(x) = 1 - e^{-x}$. 证明: 若 $F'(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$; 若 $F'(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1), n_I \neq 2$.

【解析】 先把 6 个排列逐一写开: $(1, 2, 3)$ 恒成立; $(1, 3, 2)$ 等价于 $f_2 \leq f_3$; $(2, 1, 3)$ 等价于 $f_1 \leq f_2$; $(2, 3, 1)$ 等价于 $f_1 \leq f_2$ 且 $f_1 \leq f_3$; $(3, 1, 2)$ 等价于 $f_1 \leq f_3$ 且 $f_2 \leq f_3$; $(3, 2, 1)$ 等价于 $f_1 \leq f_3$.

(1) 这里 $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1 (x \geq 3)$. 对任意 $x \geq 3$, 都有 $f_1(x) = x \leq x^2 + 1 = f_3(x)$, 且 $f_2(x) = 0 \leq x^2 + 1 = f_3(x)$. 所以 $(3, 1, 2)$ 是 I 排列.

(2) 要有 $n_I = 6$, 就必须 6 个排列全部成立. 由上面的等价条件, 只需同时有 $f_1(x) \leq f_2(x), f_2(x) \leq f_3(x), f_1(x) \leq f_3(x) (x > 0)$.

先看 $f_1(x) \leq f_2(x) \Leftrightarrow x - 1 \leq x + m \Leftrightarrow m \geq -1$. 再看 $f_2(x) \leq f_3(x) \Leftrightarrow x + m \leq x^2 \Leftrightarrow x^2 - x - m \geq 0$ 对一切 $x > 0$ 成立. 函数 $x^2 - x$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取最小值 $-\frac{1}{4}$, 所以 $x^2 - x - m \geq 0$ 对一切 $x > 0$ 成立, 当且仅当 $m \leq -\frac{1}{4}$. 最后 $f_1(x) \leq f_3(x) \Leftrightarrow x - 1 \leq x^2 \Leftrightarrow x^2 - x + 1 \geq 0$ 恒成立. 综上, $m \in \left[-1, -\frac{1}{4}\right]$.

(3) 先证 $F'(x)$ 严格减时存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$.

因为 $F'(x)$ 严格减, 故 $f_1(x) = F'(x)$ 与 $f_2(x) = \frac{1}{2}(F'(x+a) + F'(x-a))$ 都在 $[a, +\infty)$ 上严格减, 而 $f_3(x) = 1 - e^{-x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上严格增.

取 $a = \ln \frac{2}{1 - F'(0)}$, 则 $a > 0$, 且 $1 - e^{-a} = \frac{1 + F'(0)}{2} > F'(0)$. 因为 $F'(x)$ 严格减, 所以 $f_1(a) = F'(a) < F'(0)$, 且 $f_2(a) = \frac{1}{2}(F'(2a) + F'(0)) < F'(0)$. 因此 $f_1(a) < f_3(a), f_2(a) < f_3(a)$.

又因为 f_1, f_2 在 $[a, +\infty)$ 上递减, f_3 在 $[a, +\infty)$ 上递增, 所以对任意 $x \geq a$, 都有 $f_1(x) \leq f_3(x), f_2(x) \leq f_3(x)$. 于是排列 $(1, 2, 3), (1, 3, 2), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$ 都成立, 故 $n_I \geq 4$.

再证 $F'(x)$ 严格增时, 存在 $a \in (0, 1)$, 使 $n_I \neq 2$.

取 $a = \frac{1}{2} \min\{1, -\ln(1 - F'(0))\}$, 则 $a \in (0, 1)$, 且 $1 - e^{-a} < F'(0) \leq F'(a)$.

又 $F'(x)$ 严格增, 所以 $f_2(a) = \frac{1}{2}(F'(2a) + F'(0)) > F'(0) > 1 - e^{-a} = f_3(a)$, 并且 $f_1(a) = F'(a) > 1 - e^{-a} = f_3(a)$. 故在 $x = a$ 处, $f_1(a) \leq f_3(a), f_2(a) \leq f_3(a)$ 都不成立, 所以 $(1, 3, 2), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$ 全都不是 I 排列.

下面说明 $(2, 1, 3)$ 也不是 I 排列. 若它是 I 排列, 则对任意 $x \geq a$ 都有 $f_1(x) \leq f_2(x)$, 即 $F'(x) \leq \frac{1}{2}(F'(x+a) + F'(x-a))$. 特别地, 令 $u_n = F'((n+1)a) (n \geq 0)$, 则 $2u_n \leq u_{n-1} + u_{n+1} (n \geq 1)$. 于是差分 $u_n - u_{n-1}$ 构成一个单调不减数列.

但 $F'(x)$ 严格增且 $0 < F'(x) < 1$, 所以 $u_1 - u_0 > 0$. 由差分单调不减可知, 对任意正整数 N , 都有 $u_N \geq u_0 + N(u_1 - u_0)$. 取正整数 $N > \frac{1-u_0}{u_1-u_0}$, 则 $u_N > 1$, 这与 $u_N = F'((N+1)a) < 1$ 矛盾. 所以 $(2, 1, 3)$ 不是 I 排列.

因此此时只有 $(1, 2, 3)$ 成立, 从而 $n_I = 1 \neq 2$.

2026 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{2, 4\}$, $B = \{2, 3, m\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $m =$ _____.

【答案】 4

【解析】由 $A \subseteq B$ 知, 集合 A 中的元素 4 也属于 B , 故 $m = 4$.

2. 关于 x 的不等式 $\frac{x+2}{x-3} < 0$ 的解集为 _____.

【答案】 $(-2, 3)$

【解析】由 $\frac{x+2}{x-3} < 0$ 得 $(x+2)(x-3) < 0$, 解得 $-2 < x < 3$. 故解集为 $(-2, 3)$.

3. 已知 $a = (x, 3)$, $b = (4, 6)$, 若 $a \parallel b$, 则 $x =$ _____.

【答案】 2

【解析】由向量平行可得 $6x - 4 \times 3 = 0$, 即 $6x - 12 = 0$, 解得 $x = 2$.

4. 在平面直角坐标系中, 点 $(1, 2)$ 到直线 $4x - 3y + 5 = 0$ 的距离为 _____.

【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】由点到直线的距离公式, $d = \frac{|4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 + 5|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{3}{5}$. 因此点到直线的距离为 $\frac{3}{5}$.

5. 在二项式 $\left(\frac{1}{x} + 3x^2\right)^6$ 的展开式中, x^{-3} 的系数为 _____.

【答案】 18

【解析】通项为 $T_{k+1} = C_6^k \left(\frac{1}{x}\right)^{6-k} (3x^2)^k = C_6^k 3^k x^{3k-6}$. 令 $3k - 6 = -3$, 得 $k = 1$. 故所求系数为 $C_6^1 \cdot 3 = 18$.

6. 若 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + 2b = 4$, 则 ab 的最大值为 _____.

【答案】 2

【解析】由 $a + 2b = 4$ 得 $a = 4 - 2b$. 于是 $ab = b(4 - 2b) = -2(b - 1)^2 + 2$, 故 ab 的最大值为 2, 当 $b = 1$, $a = 2$ 时取到.

7. 从 5 人中选 3 人去演讲, 若甲一定去, 则共有 _____ 种选法.

【答案】 6

【解析】甲已确定参加, 只需从其余 4 人中再选 2 人, 故共有 $C_4^2 = 6$ 种.

8. 已知点 P 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 且点 P 到焦点的距离是到 y 轴距离的两倍, 则点 P 的横坐标为 _____.

【答案】 1

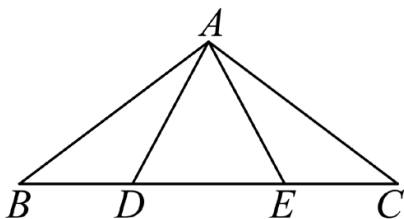
【解析】设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \geq 0$). 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 准线为 $x = -1$. 由题意, $x_0 + 1 = 2x_0$, 故 $x_0 = 1$.

9. 已知 $m > 1$, 对于所有满足 $|z| = 2$ 的复数 z , $|z - i|$ 的最小值与 $|z - m|$ 的最小值相同, 则 $m =$ _____.

【答案】3

【解析】 $|z| = 2$ 表示复数 z 对应的点在以原点为圆心, 半径为 2 的圆上. 点 $(0, 1)$ 到圆上点的最小距离为 $2 - 1 = 1$. 当 $1 < m < 2$ 时, 点 $(m, 0)$ 到圆上点的最小距离为 $2 - m$, 由 $2 - m = 1$ 得 $m = 1$, 与 $m > 1$ 矛盾; 当 $m \geq 2$ 时, 最小距离为 $m - 2$, 由 $m - 2 = 1$ 得 $m = 3$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $BD = DE = EC$, $AD = 1$, $\angle DAE = \frac{\pi}{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最大值为_____.



第 10 题图

【答案】 $-\frac{39}{32}$

【解析】由 $BD = DE = EC$, 设 $\overrightarrow{AD} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AE} = \mathbf{v}$. 可写出 $\overrightarrow{AB} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v}$, $\overrightarrow{AC} = -\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$. 于是 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2|\mathbf{u}|^2 + 5\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - 2|\mathbf{v}|^2$. 由 $AD = 1$ 且 $\angle DAE = \pi/3$, 令 $|AE| = t > 0$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2t^2 + \frac{5}{2}t - 2 = -2\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{39}{32}$. 故最大值为 $-\frac{39}{32}$.

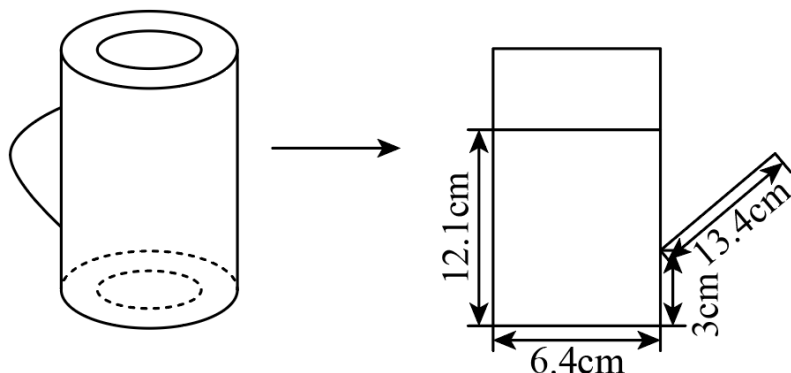
11. 已知椭圆 $\Gamma_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 与椭圆 $\Gamma_2: \frac{x^2}{b^2 + 2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相交于 A, B, C, D 四点, 且 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上, 则 $b^2 =$ _____.

【答案】3

【解析】由两椭圆的对称性, 四个焦点所在圆的圆心为原点. 两椭圆的半焦距分别为 $\sqrt{a^2 - 1}$ 和 $\sqrt{(b^2 + 2) - b^2} = \sqrt{2}$, 故 $a^2 - 1 = 2$, 即 $a^2 = 3$. 四个交点也在该圆上, 故满足 $x^2 + y^2 = 2$. 代入 Γ_2 得 $\frac{x^2}{b^2 + 2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $x^2 + y^2 = 2$ 从而 $b^2 = 3$.

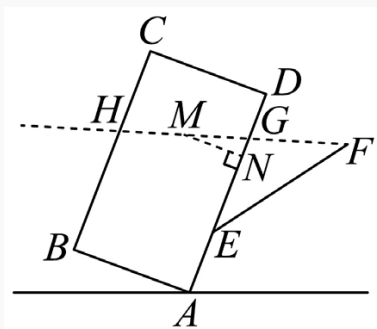
12. 有一个油壶, 壶身视为圆柱, 壶嘴视为直线且不计容积, 壶底直径 6.4 厘米, 壶身高 16 厘米, 壶内油液面高 12.1 厘米, 壶嘴长 13.4 厘米, 与壶身夹角 30° , 壶嘴最低点距壶底 3 厘米. 将壶身向壶嘴方向至少转_____度可使油倒出(精确到 0.01°).

【答案】 14.2°



第 12 题图

【解析】



第 12 题解析图 1

设壶嘴最低点, 最高点分别是 E, F . 图中圆柱轴截面为矩形, 距离点 E 最近的顶点是 A , 另外三个顶点分别为 B, C, D . 当水平液面经过点 F 时, 可将油倒出.

设倾斜角为 θ . 当液面经过点 D 时, $\theta = \arctan \frac{3.9}{6.4} \approx 31.36^\circ$. 先考虑液面不超过点 D , 即 $\theta \in \left[0, \arctan \frac{3.9}{6.4}\right]$ 的情况. 设液面与 AD, CB 分别交于点 G, H , 设 GH 的中点为 M , 过 M 作 AD 的垂线, 垂足为 N . 则 $MN = \frac{1}{2}AB = 3.2$, $\angle GMN = \theta$, 所以 $GN = MN \tan \theta = 3.2 \tan \theta$. 因为 $AN = 12.1$, 所以 $GE = GN + AN - AE = 3.2 \tan \theta + 9.1$.

因为 $\angle EGF = \angle NMG + \angle MNG = 90^\circ + \theta$, 所以 $\angle F = 180^\circ - \angle FEG - \angle EGF = 60^\circ - \theta$. 在 $\triangle EGF$ 中, 由正弦定理,

$$\frac{3.2 \tan \theta + 9.1}{\sin(60^\circ + \theta)} = \frac{13.4}{\sin(90^\circ + \theta)} = \frac{13.4}{\cos \theta}$$

即

$$3.2 \sin \theta + 9.1 \cos \theta = 13.4 \sin(60^\circ + \theta) = 6.7\sqrt{3} \cos \theta - 6.7 \sin \theta$$

所以 $99 \sin \theta = (67\sqrt{3} - 91) \cos \theta$, 即

$$\theta = \arctan \frac{67\sqrt{3} - 91}{99} \approx 14.2^\circ$$

因为 $14.2^\circ < 31.36^\circ$, 所以至少将壶身倾斜 14.2° 即可将油倒出.

二、单选题

13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是 ().

A. $1, -1, 1, -1, 1$

B. $1, 2, 3, 4, 5$

C. $5, 5, 5, 5, 5$

D. $1, 2, 3, 5, 7$

【答案】 C

【解析】常数列既是等差数列, 也是等比数列, 故选 C.

14. 已知 $x > y > 1$, 则下列不等式恒成立的是 ().

A. $x > y^2$

B. $xy > x + y$

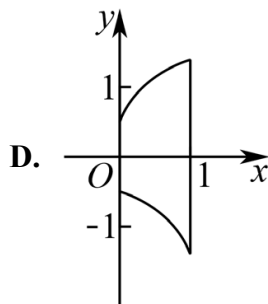
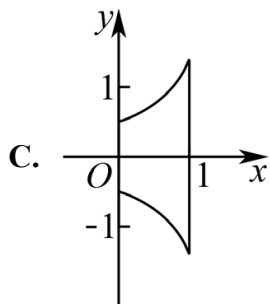
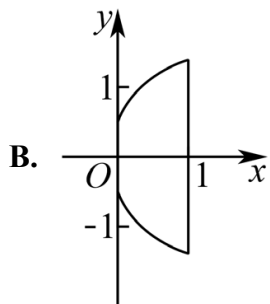
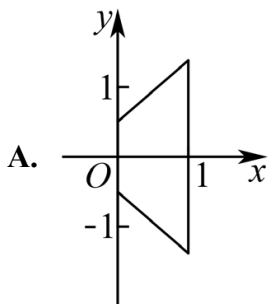
C. $x^2 > y$

D. $x + y > xy$

【答案】 C

【解析】由 $x > y > 1$ 得 $x^2 > x > y$, 故 $x^2 > y$ 恒成立. 其余选项均可举反例否定.

15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω , 过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P , 满足 $l_P \cap \Omega$ 为一线段. 现沿 l_P 方向平移这些线段, 使得它们的中点均在 x 轴上, 这样叫做平移对称法. 对于由 $-x^2 + x + 1, -x^2 - x$, 直线 $x = 0$ 和直线 $x = 1$ 围成的封闭图形 Ω , 对它进行一次平移对称, 得到的图像大致为 ().



【答案】 A

【解析】原图形上下两条边分别是两条开口向下的抛物线, 平移对称后应保持关于 x 轴的对应关系. 对照四个选项, 只有 A 与“中点在 x 轴上”的平移对称结果一致, 故选 A.

16. 对于函数 $y = f(x)$, $x \in D$, 设 $A_f = \{(x, y) \mid y \geq f(x), x \in D\}$. 对于点集 M , 若存在 $(x_0, y_0) \in M$, 使得任取 $(x, y) \in M$, 总有 $y \geq y_0$, 则称 (x_0, y_0) 为“最低点”. 对于函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$, 以下说法中正确的是 ().

A. 若 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值, 则 $A_f \cap A_g$ 有最低点

B. 若 $A_f \cap A_g$ 有最低点, 则 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值

C. 若 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值, 则 $A_f \cup A_g$ 有最低点

D. 若 $A_f \cup A_g$ 有最低点, 则 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值

【答案】 D

【解析】若 $A_f \cup A_g$ 有最低点, 则该最低点必对应某个函数图像上的最低值点, 因此 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 至少有一个有最小值. 其余三项都可构造反例否定, 故选 D.

三、解答题

17. 某兴趣班共 150 人, 年龄分布及兴趣爱好统计如下:

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
[25, 35)		8		45
[35, 45)		10		55
[45, 55)		6		50

- (1) 现采用分层抽样抽取 30 人, 其中抽到年龄在 $[25, 35)$ 岁的有多少人?
 (2) 该兴趣班 150 人的平均年龄是多少?
 (3) 现从 150 人中任意抽选 1 人, 记抽到的学员年龄在 $[35, 45)$ 为事件 A , 记抽到学员爱好摄影为事件 B . 事件 A 与 B 是否独立? 请说明理由.

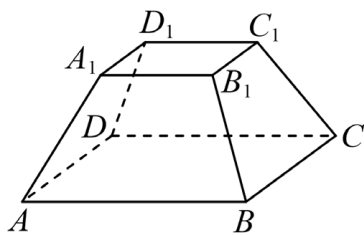
【解析】(1) $[25, 35)$ 岁的人数占 $45/150$, 故抽到的人数为 $30 \times \frac{45}{150} = 9$.

(2) 将各组年龄视为组中值 30, 40, 50, 则平均年龄为 $\bar{x} = \frac{30 \times 45 + 40 \times 55 + 50 \times 50}{150} = \frac{121}{3}$.

(3) 由表得 $P(A) = \frac{55}{150} = \frac{11}{30}$, $P(B) = \frac{8+10+6}{150} = \frac{4}{25}$, $P(AB) = \frac{10}{150} = \frac{1}{15}$. 且 $P(A)P(B) = \frac{11}{30} \cdot \frac{4}{25} \neq \frac{1}{15}$, 所以 A 与 B 不独立.

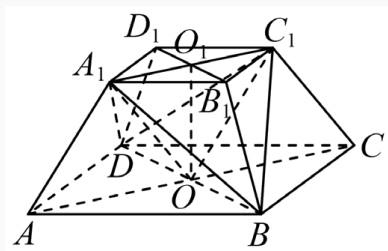
18. 如图所示正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中 $AB = 4$, $A_1B_1 = 2$.

- (1) 当 $AA_1 = 2$ 时, 求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角;
 (2) 证明: $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D ; 若棱台高为 3, 求三棱锥 $A_1 - BC_1D$ 的体积.



第 18 题图

【解析】



第 18 题解析图 1

(1) 过 A_1 作 $A_1H \perp$ 平面 $ABCD$ 于 H , 连接 AH . 过 H 分别作 $HE \perp AB$ 于 E , $HF \perp AD$ 于 F , 连接 A_1E , A_1F . 因为 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $A_1H \perp AB$. 又 $A_1H \cap HE = H$, 且 $A_1H, HE \subset$ 平面 A_1HE , 故 $AB \perp$ 平面 A_1HE , 从而 $A_1E \perp AB$. 因此 $AE = \frac{4-2}{2} = 1$, 同理 $AF = 1$, 四边形 $AEHF$ 为正方形, 所以 $AH = \sqrt{2}$. AH 是 A_1A 在平面 $ABCD$ 上的投影, 又平面 $ABCD \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$, 故所成角为 $\angle A_1AH$, 且

$$\cos \angle A_1AH = \frac{AH}{AA_1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以所成角为 45° .

(2) 连接 AC, BD 交于 O , 连接 A_1C_1, B_1D_1 交于 O_1 . 上下底面为正方形, 由正棱台性质, $A_1C_1 \parallel AC$, 且 $A_1C_1 = 2\sqrt{2}, AC = 4\sqrt{2}, AO = \frac{1}{2}AC = A_1C_1$. 因此四边形 A_1C_1OA 为平行四边形, $AA_1 \parallel OC_1$. 又 $AA_1 \not\subset$ 平面 BC_1D , $OC_1 \subset$ 平面 BC_1D , 所以 $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D .

由正棱台性质, OO_1 与上下底面均垂直, 故 $OO_1 = 3$. 又 $OO_1 \perp BD$, $AC \perp BD$, 且 $AC \cap OO_1 = O$, 所以 $BD \perp$ 平面 A_1OC_1 . 因此三棱锥体积可拆分为两个小三棱锥的体积之和:

$$V_{A_1-BC_1D} = V_{B-A_1OC_1} + V_{D-A_1OC_1} = \frac{1}{3}OB \cdot S_{\triangle A_1OC_1} + \frac{1}{3}OD \cdot S_{\triangle A_1OC_1} = \frac{1}{3}BD \cdot S_{\triangle A_1OC_1} = 8$$

19. 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$).

(1) 当 $\omega = 2, f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0$, 求函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程;

(2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π , 且 $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 在区间 $[0, 2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解, 求 φ 的取值范围.

【解析】(1) 当 $\omega = 2$ 时, $f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 由 $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0$ 得 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) = 0$, 所以 $\frac{\pi}{6} + \varphi = k\pi$. 结合 $0 < \varphi < \pi$, 得 $\varphi = \frac{5\pi}{6}$, 即 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{5\pi}{6}\right)$. 因而 $f'(0) = 2\cos\frac{5\pi}{6} = -\sqrt{3}$, 且 $f(0) = \frac{1}{2}$, 切线方程为 $y = -\sqrt{3}x + \frac{1}{2}$.

(2) 最小正周期为 3π , 故 $\omega = \frac{2}{3}$, 于是 $f(x) = \sin\left(\frac{2}{3}x + \varphi\right)$. 令 $t = \frac{2}{3}x + \varphi$, 当 $x \in [0, 2026\pi)$ 时, $t \in \left[\varphi, \frac{4052\pi}{3} + \varphi\right)$. 由 $\sin t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $t = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 或 $t = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$.

当 $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ 时, 要有 1351 个解, 需满足 $\frac{\pi}{4} + 2\pi \cdot 675 < \frac{4052\pi}{3} + \varphi, \frac{3\pi}{4} + 2\pi \cdot 675 \geq \frac{4052\pi}{3} + \varphi$
 解得 $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{12}$. 当 $\frac{\pi}{4} < \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$ 时, 同理需满足 $\frac{3\pi}{4} + 2\pi \cdot 675 < \frac{4052\pi}{3} + \varphi, \frac{9\pi}{4} + 2\pi \cdot 675 \geq \frac{4052\pi}{3} + \varphi$ 解得 $\frac{\pi}{4} < \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$. 当 $\frac{3\pi}{4} < \varphi < \pi$ 时无解. 综上, $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{12}$ 或 $\frac{\pi}{4} < \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$.

20. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A, B 两点.

(1) 求双曲线 Γ 的离心率;

(2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率;

(3) 若 $m > 0, F_1, F_2$ 分别是双曲线 Γ 的左右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 求 m 的取值范围.

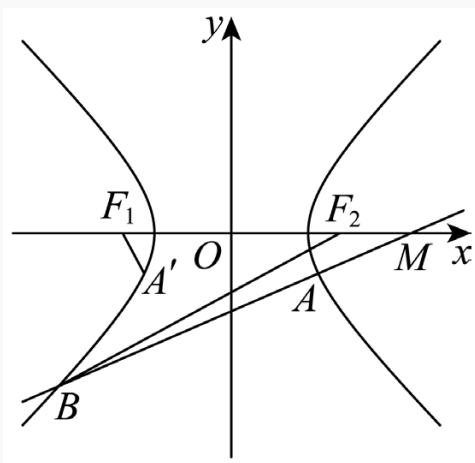
【解析】(1) 由 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 可知 $a^2 = 2, b^2 = 2$, 故 $c^2 = a^2 + b^2 = 4$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$.

(2) 设 B 为 AM 的中点, 则 $B\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 又 $B \in \Gamma$, 故 $\frac{(\sqrt{3}+m)^2}{8} - \frac{1}{8} = 1$, 得 $\sqrt{3}+m = 3$,
 即 $m = 3 - \sqrt{3}$. 因此直线 l 的斜率为 $k = \frac{1-0}{\sqrt{3}-(3-\sqrt{3})} = \frac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

(3) 当直线斜率为 0 时, $\overrightarrow{F_1A'}$ 与 $\overrightarrow{F_2B}$ 共线, 不符合题意. 当斜率不为 0 时, 设 $l: x = ny + m$, $n \neq 0$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $A'(-x_1, y_1)$. 联立双曲线与直线得

$$(n^2 - 1)y^2 + 2nmy + m^2 - 2 = 0$$

故 $\Delta = 4(m^2 + 2n^2 - 2) > 0$, 且 $n^2 - 1 \neq 0$, 并有 $y_1 + y_2 = \frac{-2nm}{n^2 - 1}, y_1 y_2 = \frac{m^2 - 2}{n^2 - 1}$ 由 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$ 及 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 化简得 $n^2 = m^2 - 2m + 1$. 代入 $\Delta > 0$ 得 $3m^2 - 4m > 0$, 结合 $m > 0$ 得 $m > \frac{4}{3}$. 又 $n^2 - 1 \neq 0$ 给出 $m \neq 2$. 因此 $m \in \left(\frac{4}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$.



第 20 题解析图 1

21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数. 定义性质 P : 若对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 当 $|x_1| < |x_2|$ 时, $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P ”.

(1) 判断函数 $f(x) = e^x$ 是否具有“性质 P ”;

(2) 若分段函数 $f(x) = \begin{cases} ax, & x \leq 0, \\ x+b, & x > 0 \end{cases}$ 具有“性质 P ”, 求所有满足条件的实数 a, b ;

(3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0, 1)$, 且在 $[0, +\infty)$ 上是严格增函数, 证明: $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有“性质 P ”.

【解析】(1) 函数 $f(x) = e^x$ 不具有性质 P . 取 $x_1 = -2, x_2 = -3$, 则 $|x_1| < |x_2|$, 但 $e^{x_1} = e^{-2} > e^{-3} = e^{x_2}$, 与性质 P 矛盾.

(2) 因为函数具有性质 P , 取 $x_1 = 0$, 有 $f(0) < f(x_2)$ ($x_2 \neq 0$). 当 $x_2 > 0$ 时, $0 < x_2 + b$, 故 $b \geq 0$; 当 $x_2 < 0$ 时, $0 < ax_2$, 故 $a < 0$. 若 $b > 0$, 取 $x_2 \in \left[\frac{b}{a}, 0\right)$, 则 $f(x_2) \leq f\left(\frac{b}{a}\right) = b$. 取 $x_1 = -\frac{x_2}{2} > 0$, 则 $|x_1| < |x_2|$, 但 $f(x_1) = x_1 + b > b \geq f(x_2)$, 矛盾, 故 $b = 0$.

此时

$$f(x) = \begin{cases} ax, & x \leq 0, \\ x, & x > 0. \end{cases}$$

若 $x_1 > 0, x_2 < 0, x_1 < -x_2$, 则 $\frac{x_1}{x_2} \geq -1$. 由 $f(x_1) < f(x_2)$ 得 $x_1 < ax_2$, 即 $\frac{x_1}{x_2} > a$, 故 $a \leq -1$. 若 $x_1 < 0, x_2 > 0, -x_1 < x_2$, 则 $\frac{x_2}{x_1} \leq -1$. 由 $f(x_1) < f(x_2)$ 得 $ax_1 < x_2$, 即 $\frac{x_2}{x_1} < a$, 故 $a \geq -1$. 因此 $a = -1, b = 0$.

(3) 充分性: 若 $f(x)$ 具有性质 P , 则对任意 $x_0 > 0$, 若 $f(x_0) \neq f(-x_0)$, 不妨设 $f(x_0) > f(-x_0)$. 记 $M = f(x_0), m = f(-x_0)$, 则 $0 \leq m < M < 1$. 当 $|x| < x_0$ 时, 性质 P 给出 $f(x) < m$; 当 $|x| > x_0$ 时, 给出 $f(x) > M$. 因而对任意 $x \in \mathbf{R}, f(x) \neq \frac{M+m}{2}$, 与值域为 $[0, 1)$ 矛盾. 故 $f(x_0) = f(-x_0), f$ 为偶函数.

必要性: 若 f 是偶函数, 则 $f(x) = f(|x|)$. 当 $|x_1| < |x_2|$ 时, 由 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格增, 得 $f(|x_1|) < f(|x_2|)$, 从而 $f(x_1) < f(x_2)$, 即 f 具有性质 P . 因此 $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有性质 P .